



B2012 144-Lê Minh Thiên-XÂY DỰNG Website THƯƠNG
MẠI ĐIỆN TỬ BÁN HÀNG THỜI Trang TÍCH HỢP AI TÌM
KIẾM SẢN PHẨM BẰNG HÌNH ẢNH VÀ Chatbot

Niên luận cơ sở ngành Kỹ Thuật Phần Mềm (Trường Đại học Cần Thơ)



messages.pdf_cover_qr_code_label

**ĐẠI HỌC CẦN THƠ
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - TRUYỀN THÔNG**



**LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
NGÀNH KỸ THUẬT PHẦN MỀM**

**Đề tài
XÂY DỰNG WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
BÁN HÀNG THỜI TRANG TÍCH HỢP AI TÌM
KIẾM SẢN PHẨM BẰNG HÌNH ẢNH VÀ
CHATBOT**

Sinh viên: Lê Minh Thiên

Mã số: B2012144

Khóa: 46

Cần Thơ, 12/2024

**ĐẠI HỌC CẦN THƠ
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - TRUYỀN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM**



**LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
NGÀNH KỸ THUẬT PHẦN MỀM**

Đề tài

**XÂY DỰNG WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BÁN HÀNG THỜI
TRANG TÍCH HỢP AI TÌM KIẾM SẢN PHẨM BẰNG HÌNH ẢNH
VÀ CHATBOT**

**BUILDING A FASHION E-COMMERCE WEBSITE INTEGRATED
WITH AI FOR IMAGE-BASED PRODUCT SEARCH AND A
CHATBOT**

Sinh viên thực hiện:

Họ và tên: **Lê Minh Thiên**

Mã số sinh viên: **B2012144**

Lớp: **DI2096A3, K46**

Giảng viên hướng dẫn:

TS. Trương Minh Thái

Cần Thơ, 12/2024

XÁC NHẬN CHỈNH SỬA LUẬN VĂN THEO YÊU CẦU CỦA HỘI ĐỒNG

Tên luận văn: Xây dựng website thương mại điện tử bán hàng thời trang tích hợp AI tìm kiếm sản phẩm bằng hình ảnh và chatbot.

Họ tên sinh viên: Lê Minh Thiên MASV: B2012144

Mã lớp: DI2096A3

Đã báo cáo tại hội đồng: Bảo vệ luận văn tốt nghiệp ngành KTPM - Học kỳ 1 2024-2025, Khoa Công nghệ phần mềm.

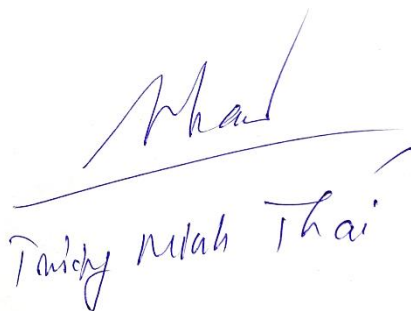
Ngày báo cáo: 6/12/2024

Luận văn đã được chỉnh sửa theo góp ý của Hội đồng.

Cần Thơ, ngày tháng năm 20...

Giáo viên hướng dẫn

(Ký và ghi họ tên)


Trần Thị Thái

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Thầy TS. Trương Minh Thái, người thầy đã luôn đồng hành và tận tình hướng dẫn em trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Thầy không chỉ dành thời gian quý báu để chỉ bảo tận tâm, mà còn luôn phản hồi kịp thời và chi tiết, giúp em hoàn thành khóa luận này một cách tốt nhất.

Em cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể Ban Giám hiệu và các thầy cô trường Đại học Cần Thơ, đặc biệt là Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông, đã tạo ra một môi trường học tập và nghiên cứu lý tưởng. Những kiến thức quý báu và những lời dạy tận tâm của thầy cô đã giúp em trưởng thành, phát triển bản thân và vững bước trên con đường học thuật.

Cuối cùng, em xin gửi lời tri ân sâu sắc đến gia đình, người thân và bạn bè – những người luôn đồng hành, chia sẻ và tiếp thêm sức mạnh cho em vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống cũng như học tập, để em có thể hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này.

Với những hạn chế về kiến thức và kinh nghiệm, chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu từ các thầy cô, để có thể hoàn thiện hơn nữa đề tài nghiên cứu của mình. Em xin chân thành cảm ơn tất cả sự hỗ trợ và giúp đỡ từ thầy cô và mọi người.

Cần Thơ, ngày ... tháng ... năm 2024

Sinh viên thực hiện

[illegible]

Giảng viên hướng dẫn

Maui
Tanjung utara Thai

Dit document is beschikbaar op  **studeersnel**
messages.downloaded_by

CAM KẾT KẾT QUẢ

Tôi xin cam kết luận văn tốt nghiệp với tên đề tài “Xây dựng website thương mại điện tử bán hàng thời trang tích hợp ai tìm kiếm sản phẩm bằng hình ảnh và chatbot” được hoàn thành dựa trên kết quả nghiên cứu của tôi và các kết quả của nghiên cứu này chưa được dùng cho bất cứ luận văn cùng cấp nào khác.

Mọi tham khảo dùng trong luận văn đều được trích dẫn rõ ràng tên tác giả, tên công trình, thời gian, địa điểm công bố. Mọi sao chép không hợp lệ, vi phạm quy chế đào tạo hay gian dối, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Cần Thơ, ngày ... tháng ... năm 2024

Sinh viên thực hiện

Lê Minh Thiên

MỤC LỤC

Trang

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU.....	1
1.1. Đặt vấn đề	1
1.2. Lịch sử đặt vấn đề	1
1.3. Mục tiêu đề tài	2
1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu	3
1.5. Bố cục luận văn.....	3
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT	5
2.1 . Mô tả bài toán.....	5
2.2 . Kiến trúc hệ thống	5
2.3. Công nghệ sử dụng	6
2.3.1. Môi trường phát triển Visual studio 2022	6
2.3.2. Microsoft Sql Server	7
2.3.3. Python	7
2.3.4. ASP.NET Framwork.....	8
CHƯƠNG 3. TÌM HIỂU VỀ AI VÀ TRAINING MODEL	10
3.1. Tìm hiểu về AI.....	10
3.2. Mô hình mạng CNN	11
3.2. Mạng nơ-ron đa tầng.....	14
3.3. Mô hình VGG-16.....	14
3.4. Rasa Framework	15
CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ CÀI ĐẶT GIẢI PHÁP	17
4.1. Sơ đồ phân rã chức năng.....	17
4.2. Sơ đồ usecase tổng quát.....	17
4.2.1. Usecase chatbot	18
4.2.2. Usecase tìm kiếm bằng hình ảnh	18
4.2.3. Usecase đăng nhập.....	18
4.2.4 Usecase đăng ký	19
4.2.5. Usecase đặt hàng.....	20
4.2.6. Usecase tra cứu	20

4.2.7. Usecase quản lý giỏ hàng	21
4.2.8. Usecase quản lý nhân viên.....	22
4.2.9. Usecase quản lý sản phẩm	23
4.2.10. Usecase thống kê	24
4.2.11. Usecase quản lý khách hàng.....	24
4.3 Mô hình cơ sở dữ liệu	25
4.2.12. Usecase xem thông tin đặt hàng	27
4.4 Xây dựng model VGG16 cho website thương mại điện tử	28
4.4.1. Cấu hình model VGG16	29
4.4.2 Sử dụng pretrained model VGG16:	30
4.4.3. Vector hóa (VGG16 Feature Extract).....	30
4.4.4 Khoảng cách Eculid distance.....	31
4.4.5. Kỹ thuật Finetune (Pretrain)	31
4.4.6 Áp dụng Fine-tuning (Tinh chỉnh) Model:	32
4.4.7 Rút trích đặc trưng hình ảnh (Feature Extraction):.....	33
4.4.8. Thuật toán KNN (K Nearest Neighbors).....	33
4.4.9. Phân loại với KNeighborsClassifier:	35
4.5. Quy trình xây dựng chatbot với Rasa	35
CHƯƠNG 5. THỰC NGHIỆM HỆ THỐNG.....	37
5.1. Chức năng đăng nhập và đăng kí.....	37
5.1.1. Chức năng đăng nhập	37
5.1.2. Chức năng đăng kí	37
5.2. Admin	38
5.2.1. Chức năng Quản lý nhân viên	39
5.2.2. Chức năng Quản lý sản phẩm.....	40
5.2.3. Chức năng Quản lý khách hàng.....	42
5.2.4. Chức năng xem thông tin đặt hàng	43
5.2.5. Chức năng thống kê	44
5.3. Khách hàng	45
5.3.1. Chức năng quản lý tài khoản	45
5.3.2. Chức năng Tra cứu	46
5.3.3. Chức năng Quản lý giỏ hàng	47

5.4. Chatbot.....	48
5.5. Tìm kiếm bằng hình ảnh	49
KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ	50
1. Phạm vi kiểm thử.....	50
2. Môi trường kiểm thử.....	50
3. Các trường hợp kiểm thử	50
3.1. Trường hợp kiểm thử: Đăng ký tài khoản	50
3.2. Trường hợp kiểm thử: Đăng nhập vào hệ thống.....	51
3.3. Trường hợp kiểm thử: Tìm kiếm sản phẩm bằng hình ảnh	51
3.4. Trường hợp kiểm thử: Thêm, cập nhật hóa đơn	52
3.5. Trường hợp kiểm thử: Đặt hàng của khách hàng trên hệ thống	53
3.6. Trường hợp kiểm thử: Phân quyền của hệ thống	53
KẾT LUẬN.....	54
TÀI LIỆU THAM KHẢO	55

DANH SÁCH HÌNH

Hình 2. 1 Mô hình MVC.....	6
Hình 2. 2 SQL Server	7
Hình 2. 3 Python	8
Hình 2. 4 ASP.NET	9
Hình 3. 1 Mô hình mạng nơ-ron tích chập	13
Hình 3. 2 Quá trình chập mạng.....	13
Hình 3. 3 Mô hình Multi.....	14
Hình 3. 4 Kiến trúc mô hình VGG16	15
Hình 4. 1 Sơ đồ phân rã chức năng.....	17
Hình 4. 2 Sơ đồ usecase tổng quát.....	17
Hình 4. 3 Mô hình cơ sở dữ liệu	26
Hình 4. 4 Xây dựng hệ thống Api cho model	28
Hình 4. 5 Mô hình VGG16 cho website bán hàng thời trang.....	29
Hình 4. 6 Mô hình mạng VGG16	30
Hình 4. 7 Khoảng cách Eculid distance.....	31
Hình 4. 8 Ảnh minh họa bước 3 thuật toán KNN.....	34
Hình 4. 9 Minh họa bước 4 thuật toán KNN	35
Hình 5. 1 Giao diện đăng nhập	37
Hình 5. 2 Giao diện đăng kí.....	38
Hình 5. 3 Giao diện tổng quan của Admin	39
Hình 5. 4 Giao diện xem danh sách nhân viên của admin.....	39
Hình 5. 5 Giao diện sửa thông tin nhân viên của admin.....	40
Hình 5. 6 Giao diện thêm nhân viên của admin	40
Hình 5. 7 Giao diện danh mục sản phẩm của admin	41
Hình 5. 8 Giao diện thêm sản phẩm của admin.....	41
Hình 5. 9 Giao diện chỉnh sửa tên danh mục sản phẩm của admin.....	42
Hình 5. 10 Giao diện xem danh sách khách hàng của admin.....	42
Hình 5. 11 Giao diện xem thông tin khách hàng	43
Hình 5. 12 Giao diện xem danh sách tất cả đơn hàng của admin.....	43
Hình 5. 13 Giao diện xem thông tin chi tiết đơn hàng của admin.....	44
Hình 5. 14 Giao diện thống kê của admin	44
Hình 5. 15 Giao diện trang chủ của khách hàng.....	45
Hình 5. 16 Giao diện xem và chỉnh sửa thông tin	46
Hình 5. 17 Giao diện trả về danh sách sản phẩm sau khi tìm kiếm của khách hàng	46
Hình 5. 18 Giao diện chi tiết sản phẩm của khách hàng	47

Hình 5. 19 Giao diện thông báo thêm vào giỏ hàng thành công	47
Hình 5. 20 Giao diện hiển thị sản phẩm trong giỏ của khách.....	48
Hình 5. 21 Giao diện thông tin đặt hàng.....	48
Hình 5. 22 Demo giao diện dòng lệnh.....	49

DANH SÁCH BẢNG

Bảng 4. 1 Usecase chatbot	18
Bảng 4. 2 Usecase tìm kiếm bằng hình ảnh.....	18
Bảng 4. 3 Usecase đăng nhập	19
Bảng 4. 4 Usecase đăng ký	19
Bảng 4. 5 Usecase đặt hàng	20
Bảng 4. 6 Usecase tra cứu.....	20
Bảng 4. 7 Usecase quản lý giỏ hàng.....	22
Bảng 4. 8 Usecase quản lý nhân viên	23
Bảng 4. 9 Usecase quản lý sản phẩm.....	24
Bảng 4. 10 Usecase thống kê	24
Bảng 4. 11 Usecase quản lý khách hàng.....	25
Bảng 4. 12 Usecase xem thông tin đặt hàng.....	28

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Ký hiệu viết tắt	Ý nghĩa
CSDL	Cơ sở dữ liệu
CSS	Cascading Style Sheets
SQL	Structured Query Language
IDE	Integrated Development Environment
CNN	Convolution Neural Network
AI	Artificial intelligence
IDE	Integrated Development Environment

TÓM TẮT

Trong thời đại số hóa hiện nay, thương mại điện tử đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống của người tiêu dùng. Tuy nhiên, việc tìm kiếm sản phẩm phù hợp trong môi trường trực tuyến, đặc biệt là trong lĩnh vực bán lẻ thời trang, vẫn là một thách thức lớn. Để giải quyết vấn đề này, luận văn của tác giả nghiên cứu và phát triển một hệ thống website thương mại điện tử bán hàng thời trang, tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ tìm kiếm sản phẩm bằng hình ảnh và chatbot giúp nâng cao trải nghiệm người dùng.

Đề tài sử dụng mô hình kiến trúc web MVC trong ASP.NET để xây dựng nền tảng thương mại điện tử, kết hợp với công nghệ nhận diện hình ảnh AI (model VGG-16) cho phép người dùng tìm kiếm sản phẩm bằng cách tải lên hình ảnh tương tự, từ đó cung cấp kết quả chính xác và nhanh chóng. Đồng thời, chatbot xây dựng trên framework Rasa được tích hợp vào hệ thống để hỗ trợ người dùng trong việc tư vấn sản phẩm và giải đáp thắc mắc, giúp họ dễ dàng hơn trong việc đưa ra quyết định mua sắm.

Mục tiêu của đề tài là không chỉ tạo ra một website thương mại điện tử tiện lợi, thân thiện và dễ sử dụng mà còn nâng cao khả năng tương tác và sự hài lòng của khách hàng. Bằng cách ứng dụng AI, hệ thống sẽ giúp người tiêu dùng tiết kiệm thời gian tìm kiếm, nâng cao hiệu quả giao dịch và tạo ra một trải nghiệm mua sắm trực tuyến hoàn hảo.

Từ khóa: *Asp.net, Web MVC, VGG-16 model, Framework Rasa, SQL Server..*

ABSTRACT

In today's digital age, e-commerce has become an indispensable part of consumers' lives. However, finding the right product in an online environment, particularly in the retail fashion sector, remains a significant challenge. To address this issue, this thesis investigates and develops an e-commerce website for fashion sales, integrating artificial intelligence (AI) technology to assist in product search through image recognition and a chatbot to enhance the user experience.

The project utilizes the MVC architecture model in ASP.NET to build the e-commerce platform, combined with AI image recognition technology (VGG-16 model) that allows users to search for products by uploading similar images, providing accurate and quick results. Additionally, a chatbot built on the Rasa framework is integrated into the system to assist users in product consultation and query resolution, helping them make purchasing decisions more easily.

The goal of the thesis is not only to create a convenient, user-friendly, and easy-to-use e-commerce website but also to enhance user interaction and customer satisfaction. By applying AI, the system will help consumers save time in their product search, increase transaction efficiency, and provide an optimal online shopping experience.

Keywords: *ASP.NET, Web MVC, VGG-16 model, Rasa Framework, SQL Server.*

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU

1.1. Đặt vấn đề

Với sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử, việc cải thiện trải nghiệm mua sắm trực tuyến là yếu tố quan trọng để thu hút khách hàng, đặc biệt trong ngành thời trang. Tuy nhiên, việc tìm kiếm sản phẩm phù hợp thông qua từ khóa truyền thống không đáp ứng tốt nhu cầu của người tiêu dùng, đặc biệt là khi họ muốn tìm sản phẩm tương tự dựa trên hình ảnh.

Để giải quyết vấn đề này, công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) được ứng dụng trong việc phát triển hệ thống tìm kiếm sản phẩm bằng hình ảnh, giúp người dùng nhanh chóng và chính xác tìm kiếm các sản phẩm mong muốn. Bên cạnh đó, chatbot tích hợp trong website có thể hỗ trợ khách hàng, tư vấn và đề xuất sản phẩm phù hợp dựa trên sở thích của người dùng.

Do đó, việc xây dựng một website thương mại điện tử bán hàng thời trang tích hợp AI tìm kiếm sản phẩm bằng hình ảnh và chatbot sẽ nâng cao trải nghiệm người dùng và cải thiện hiệu quả kinh doanh. Đề án này sẽ nghiên cứu và triển khai hệ thống tìm kiếm hình ảnh kết hợp chatbot trên nền tảng thương mại điện tử, đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong môi trường mua sắm trực tuyến hiện nay.

1.2. Lịch sử đặt vấn đề

Trước đây quá trình mua sắm trực tuyến đối mặt với nhiều hạn chế, đặc biệt là trong việc tìm kiếm và lựa chọn sản phẩm. Người tiêu dùng chủ yếu phải dựa vào các công cụ tìm kiếm từ khóa hoặc bộ lọc được cung cấp trên các trang web thương mại điện tử để tìm sản phẩm phù hợp. Tuy nhiên, các phương pháp này không phải lúc nào cũng đem lại kết quả chính xác, bởi lẽ tìm kiếm từ khóa phụ thuộc vào việc người tiêu dùng phải biết rõ tên, mô tả, hoặc đặc tính sản phẩm. Điều này gây khó khăn cho những khách hàng không rõ ràng về nhu cầu hoặc không tìm được sản phẩm phù hợp trong số hàng triệu lựa chọn có sẵn.

Đặc biệt trong ngành thời trang, nơi hình ảnh sản phẩm là yếu tố quyết định trong việc ra quyết định mua hàng, việc tìm kiếm sản phẩm chỉ qua từ khóa đôi khi không hiệu quả. Ví dụ, nếu người tiêu dùng tìm kiếm một sản phẩm giống với một hình ảnh họ thấy nhưng không biết tên chính xác của sản phẩm, họ sẽ gặp phải khó

khẩn trong việc tìm kiếm chính xác sản phẩm đó. Điều này không chỉ gây bất tiện cho người tiêu dùng mà còn ảnh hưởng đến hiệu quả bán hàng của các nền tảng thương mại điện tử.

Ngoài ra, các hệ thống chăm sóc khách hàng trước đây chủ yếu dựa vào nhân viên trực tuyến hoặc hệ thống hỗ trợ qua email, điều này vừa mất thời gian lại đôi khi không kịp thời và hiệu quả. Người tiêu dùng phải chờ đợi câu trả lời và giải đáp từ nhân viên, trong khi nhu cầu tìm kiếm thông tin và hỗ trợ là tức thì.

Tình trạng này không chỉ giới hạn sự tiện lợi trong việc mua sắm mà còn làm giảm trải nghiệm của người tiêu dùng, dẫn đến sự không hài lòng và có thể mất đi cơ hội bán hàng. Chính vì vậy, việc tìm kiếm một giải pháp giúp cải thiện trải nghiệm mua sắm, tiết kiệm thời gian cho người tiêu dùng và nâng cao hiệu quả bán hàng của doanh nghiệp đã trở thành một nhu cầu cấp thiết.

1.3. Mục tiêu đề tài

Phát triển một hệ thống thương mại điện tử hoàn chỉnh, giúp người tiêu dùng dễ dàng tìm kiếm sản phẩm bằng cách sử dụng hình ảnh và hỗ trợ qua chatbot, nhằm nâng cao trải nghiệm mua sắm trực tuyến. Cụ thể, mục tiêu của đề tài bao gồm:

- **Xây dựng nền tảng website thương mại điện tử bán hàng thời trang:** Thiết kế và triển khai một website thương mại điện tử chuyên bán các sản phẩm thời trang, có tính năng dễ sử dụng, giao diện thân thiện với người dùng và khả năng tương thích cao trên các thiết bị.
- **Tích hợp công nghệ AI tìm kiếm sản phẩm bằng hình ảnh:** Phát triển và tích hợp hệ thống tìm kiếm sản phẩm dựa trên hình ảnh sử dụng các mô hình học sâu (deep learning) để nhận diện và tìm kiếm các sản phẩm tương tự từ cơ sở dữ liệu hình ảnh trên website. Người dùng có thể tải lên hình ảnh hoặc chụp ảnh sản phẩm, và hệ thống sẽ cung cấp các gợi ý sản phẩm tương tự, từ đó giúp người dùng dễ dàng tìm thấy sản phẩm mong muốn.
- **Tích hợp chatbot hỗ trợ khách hàng:** Xây dựng một chatbot thông minh có khả năng hỗ trợ khách hàng trong việc tìm kiếm sản phẩm, cung cấp thông tin chi tiết về các mặt hàng, giải đáp các thắc mắc về đơn hàng, chính sách giao hàng và thanh toán. Chatbot sẽ được thiết kế để tương tác tự động,

giúp người dùng giải quyết vấn đề nhanh chóng mà không cần sự can thiệp của nhân viên.

- **Nâng cao trải nghiệm người dùng và hiệu quả kinh doanh:** Cải thiện trải nghiệm mua sắm của khách hàng thông qua các tính năng tìm kiếm và hỗ trợ thông minh, giúp họ tiết kiệm thời gian và công sức trong việc tìm kiếm sản phẩm. Đồng thời, cải thiện hiệu quả kinh doanh cho website thương mại điện tử nhờ vào khả năng tiếp cận khách hàng nhanh chóng và cung cấp các gợi ý sản phẩm chính xác.

1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

❖ Đối tượng nghiên cứu:

- Nghiên cứu các phương pháp xử lý hình ảnh và xây dựng các thuật toán phù hợp giúp tìm kiếm sản phẩm thời trang qua hình ảnh.
- Áp dụng các mô hình học máy và deep learning để nhận diện và so sánh hình ảnh, giúp người dùng tìm thấy các sản phẩm tương tự.
- Tìm hiểu về quy trình xây dựng một website bán hàng thời trang, từ thiết kế giao diện, quản lý sản phẩm, đến việc triển khai hệ thống thanh toán và giao hàng.
- Tập trung vào các công nghệ, nền tảng, và các bước thực hiện xây dựng website thương mại điện tử.

❖ Phạm vi nghiên cứu:

Bao gồm người dùng trang web bán hàng, những người sử dụng trang web để tìm kiếm và mua sản phẩm. Luận văn tập trung vào nhu cầu và mong muốn của người dùng trong việc tìm kiếm sản phẩm tương đồng, và có thể hỗ trợ bằng trợ lý ảo. Điều này có thể bao gồm việc khảo sát, phân tích hành vi tìm kiếm và thu thập phản hồi từ người dùng để hiểu rõ hơn về nhu cầu của họ và cải thiện trải nghiệm mua sắm trực tuyến.

1.5. Bố cục luận văn

❖ Phần giới thiệu:

- Đặt vấn đề.
- Lịch sử đặt vấn đề.
- Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
- Bố cục luận văn.

❖ Phần nội dung:

- Chương 1. Giới thiệu
- Chương 2. Cơ sở lý thuyết
- Chương 3. Tìm hiểu AI và Training Model

- Chương 4. Thiết kế cài đặt giải pháp
- Chương 5. Thực nghiệm hệ thống
- ❖ **Phần kết luận:** Tổng kết đề tài luận văn.
 - Kết quả đạt được.
 - Hướng pháp triển.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Mô tả bài toán

Trong bối cảnh nền kinh tế phát triển và nhu cầu tiêu dùng ngày càng gia tăng, Internet đã trở thành yếu tố then chốt trong việc kết nối con người và ảnh hưởng mạnh mẽ đến mọi lĩnh vực, đặc biệt là ngành bán lẻ. Kinh doanh trực tuyến (online) hiện đang là xu hướng nổi bật, không chỉ giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí mà còn mở rộng cơ hội tiếp cận khách hàng trên phạm vi toàn cầu.

Mô hình kinh doanh online giúp các cửa hàng và doanh nghiệp vượt qua giới hạn về mặt bằng và thời gian mở cửa. Khách hàng có thể mua sắm bất kỳ lúc nào và từ bất kỳ đâu chỉ qua vài thao tác đơn giản, điều này rất thuận tiện cho những người bận rộn hoặc ở xa. Hơn nữa, không phải thuê mặt bằng giúp các doanh nghiệp giảm bớt chi phí, đặc biệt đối với các cửa hàng nhỏ và vừa. Kinh doanh online còn mở rộng thị trường và gia tăng lượng khách hàng, góp phần thúc đẩy doanh thu và lợi nhuận.

Để nâng cao trải nghiệm mua sắm và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, việc tích hợp các công nghệ hiện đại như tính năng tìm kiếm sản phẩm qua hình ảnh và chatbot hỗ trợ là vô cùng cần thiết. Tính năng tìm kiếm hình ảnh cho phép khách hàng chỉ cần tải lên ảnh sản phẩm, hệ thống sẽ tự động tìm kiếm các sản phẩm tương tự mà không cần mô tả chi tiết. Bên cạnh đó, chatbot hỗ trợ khách hàng 24/7 giúp trả lời nhanh chóng các câu hỏi, cung cấp thông tin sản phẩm và hỗ trợ trong suốt quá trình mua sắm. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian cho khách hàng mà còn giảm tải công việc cho nhân viên, tạo ra một dịch vụ khách hàng hiệu quả và tiện lợi hơn.

Hệ thống còn đáp ứng các yêu cầu quản lý quan trọng khác, như phân quyền người dùng, trong đó chỉ có Admin mới có thể can thiệp vào các chức năng phân quyền của người dùng. Các chức năng phân quyền được chia thành các nhóm như danh mục, nghiệp vụ, thống kê và tiện ích, giúp quản lý hệ thống hiệu quả hơn. Ngoài ra, hệ thống hỗ trợ việc tạo hóa đơn cho khách hàng, giúp người dùng kiểm tra các đơn hàng và thanh toán dễ dàng. Quản lý thông tin khách hàng và tình trạng đơn hàng cũng là một tính năng quan trọng, giúp doanh nghiệp duy trì sự liên lạc với khách hàng và quản lý tiến trình đơn hàng.

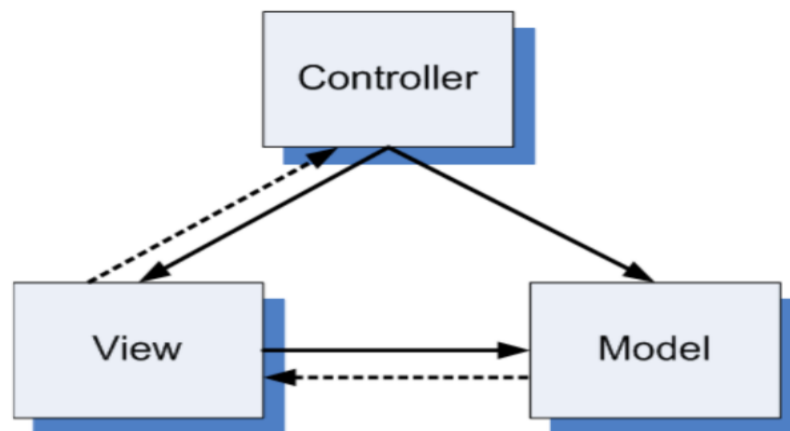
Các báo cáo về lượng truy cập, doanh thu, hóa đơn và tài khoản sẽ tự động cập nhật, giúp quản trị viên theo dõi dễ dàng. Giao diện website đơn giản, dễ nhìn và dễ sử dụng. Nhờ các tính năng này, doanh nghiệp có thể thu hút khách hàng, tăng doanh thu và xây dựng thương hiệu mạnh trong thị trường cạnh tranh.

2.2. Kiến trúc hệ thống

Mô hình phát triển website theo MVC.

Mô hình MVC là viết tắt của 3 chữ Model, View, Controller. Mô hình này tách một ứng dụng web ra làm 3 thành phần đảm nhiệm chức năng tách biệt, thuận tiện cho việc xử lý và bảo trì.

- **Model** : Chịu trách nhiệm quản lý dữ liệu, nó lưu trữ và truy xuất các thực thể từ cơ sở dữ liệu như mysql, sql server, postgresSQL,... đồng thời chứa các logic được thực thi bởi ứng dụng
- **View** : Chịu trách nhiệm hiển thị dữ liệu đã được truy xuất từ model theo một format nào đó theo ý đồ của lập trình viên. Cách sử dụng của View tương tự như các module templates thường thấy trong các ứng dụng web phổ biến như WordPress, Joomla,...
- **Controller** : trung gian, làm nhiệm vụ xử lý cho model và view tương tác với nhau. Controller nhận request từ client, sau đó gọi các model để thực hiện các hoạt động được yêu cầu và gửi ra ngoài View. View sẽ chịu trách nhiệm format lại data từ controller gửi ra và trình bày dữ liệu theo 1 định dạng đầu ra (html).



Hình 2. 1 Mô hình MVC

2.3. Công nghệ sử dụng

2.3.1. Môi trường phát triển Visual studio 2022

Microsoft Visual Studio là một môi trường phát triển tích hợp (IDE) của Microsoft. Được sử dụng để phát triển chương trình máy tính cho Microsoft Windows, các trang web, ứng dụng web và các dịch vụ web...

Visual Studio hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau như: C++, C#, Visual Basic, F#, Python, Node.js và HTML/JavaScript.

Hỗ trợ .NET 6: Visual Studio 2022 hỗ trợ đầy đủ .NET 6 và các phiên bản .NET Framework khác.

2.3.2. Microsoft Sql Server

SQL Server là hệ quản trị cơ sở dữ liệu (DBMS) của Microsoft, được thiết kế để quản lý và xử lý các lượng dữ liệu lớn trong các ứng dụng doanh nghiệp. SQL Server cung cấp một môi trường bảo mật, hiệu suất cao, và khả năng mở rộng, hỗ trợ cả các ứng dụng nhỏ lẫn các hệ thống quy mô lớn. SQL Server hỗ trợ nhiều tính năng mạnh mẽ như:

- **Quản lý dữ liệu:** SQL Server lưu trữ và tổ chức dữ liệu dưới dạng các bảng, cho phép người dùng truy vấn, cập nhật và quản lý dữ liệu thông qua ngôn ngữ truy vấn SQL.
- **Bảo mật và sao lưu:** Cung cấp các tính năng bảo mật nâng cao như mã hóa dữ liệu, kiểm soát truy cập, và khả năng sao lưu, phục hồi dữ liệu đáng tin cậy.
- **Khả năng mở rộng:** SQL Server có thể mở rộng từ các ứng dụng nhỏ lẻ đến các hệ thống lớn với hàng triệu bản ghi và xử lý các tác vụ phức tạp.
- **Tích hợp với các công nghệ Microsoft:** SQL Server được tối ưu hóa cho các ứng dụng trên nền tảng Microsoft, bao gồm việc tích hợp mạnh mẽ với các công cụ như .NET, Azure, Power BI.

Ứng dụng SQL Server trong thực tế: SQL Server được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như ngân hàng, tài chính, y tế, giáo dục và thương mại điện tử, nơi cần một hệ thống cơ sở dữ liệu có thể quản lý hiệu quả và an toàn các lượng dữ liệu lớn.



Hình 2. 2 SQL Server

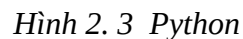
2.3.3. Python

Python là một ngôn ngữ lập trình dễ học, mạnh mẽ và linh hoạt, phát triển vào cuối những năm 1980 bởi Guido van Rossum. Với cú pháp đơn giản và dễ hiểu, Python là lựa chọn phổ biến cho nhiều ứng dụng từ phát triển phần mềm, phân tích dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, đến lập trình web và tự động hóa.

Các đặc điểm nổi bật của Python:

- **Dễ học và sử dụng:** Cú pháp đơn giản, dễ đọc.

- Python là công cụ mạnh mẽ, phổ biến trong công nghiệp công nghệ hiện đại, giúp tăng hiệu quả phát triển phần mềm, phát triển AI sử dụng để cài đặt thuật toán xây dựng mô hình trong đề tài.



ASP.NET là một framework phát triển ứng dụng web mã nguồn mở, được phát triển bởi Microsoft, cho phép tạo ra các ứng dụng web động, dịch vụ web và các dịch vụ API (Application Programming Interface). ASP.NET chạy trên nền tảng .NET, một hệ sinh thái phát triển phần mềm mạnh mẽ, cung cấp các công cụ và thư viện để xây dựng các ứng dụng web và doanh nghiệp.

- **Hiệu suất cao:** ASP.NET có khả năng xử lý các yêu cầu nhanh chóng và hiệu quả, nhờ vào khả năng biên dịch mã nguồn và các tối ưu hóa có sẵn trong nền tảng .NET.
- **Hỗ trợ lập trình web động:** ASP.NET hỗ trợ việc xây dựng các ứng dụng web động thông qua các công nghệ như Web Forms, MVC (Model-View-Controller) và Blazor.

- **Chạy trên nhiều nền tảng:** Với ASP.NET Core, các ứng dụng có thể chạy trên Windows, macOS và Linux, giúp mở rộng khả năng triển khai ứng dụng web.
- **Bảo mật mạnh mẽ:** ASP.NET cung cấp các tính năng bảo mật tích hợp sẵn như xác thực, phân quyền người dùng và mã hóa.
- **Tích hợp với các công cụ và thư viện của .NET:** Cho phép phát triển các ứng dụng có thể tương tác với các hệ thống cơ sở dữ liệu, dịch vụ web và các API bên ngoài.

ASP.NET Core là phiên bản nhẹ, hiện đại và cross-platform của ASP.NET, giúp phát triển các ứng dụng web hiệu quả trên nhiều hệ điều hành khác nhau. Nhờ vào tính linh hoạt và các tính năng mạnh mẽ, ASP.NET đã trở thành một lựa chọn phổ biến cho việc phát triển các ứng dụng web doanh nghiệp.

ASP.NET giúp lập trình viên xây dựng các ứng dụng web dễ dàng và mạnh mẽ, với sự hỗ trợ từ cộng đồng và các công cụ phát triển của Microsoft.



Hình 2. 4 ASP.NET

CHƯƠNG 3. TÌM HIỂU VỀ AI VÀ TRAINING MODEL

3.1. Tìm hiểu về AI

Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence - AI) là một lĩnh vực trong khoa học máy tính liên quan đến việc phát triển các hệ thống và chương trình máy tính có khả năng thực hiện các nhiệm vụ mà trước đây chỉ con người mới có thể thực hiện được. Mục tiêu của AI là tạo ra các hệ thống thông minh có khả năng học, lập luận, hiểu, và giải quyết vấn đề giống như con người.

Trong lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence - AI), có một số khái niệm và cơ sở lý thuyết quan trọng cần được hiểu. Dưới đây là một tóm tắt về một số khái niệm cơ bản trong AI:

Machine Learning (Học máy): Machine Learning là một phương pháp trong AI mà máy tính được lập trình để học từ dữ liệu và tự động cải thiện hiệu suất của nó theo thời gian. Machine Learning chủ yếu tập trung vào việc phát triển các thuật toán và mô hình có khả năng học từ dữ liệu để thực hiện các tác vụ mà không cần được lập trình cụ thể.

Deep Learning (Học sâu): Deep Learning là một phân nhánh của Machine Learning, tập trung vào việc xây dựng các mạng nơ-ron nhân tạo sâu có khả năng học từ dữ liệu. Các mạng nơ-ron sâu có khả năng tự học các đặc trưng phức tạp của dữ liệu và thực hiện các tác vụ như nhận dạng hình ảnh, nhận dạng giọng nói, và dịch máy.

Natural Language Processing (Xử lý ngôn ngữ tự nhiên): Natural Language Processing là lĩnh vực trong AI nghiên cứu và phát triển các phương pháp và công cụ để máy tính có khả năng hiểu và tương tác với ngôn ngữ tự nhiên của con người. NLP được sử dụng trong các ứng dụng như xử lý ngôn ngữ tự nhiên, dịch máy, giao tiếp ngôn ngữ và tạo nội dung.

Computer Vision (Thị giác máy tính): Computer Vision là lĩnh vực nghiên cứu và phát triển các phương pháp và công nghệ để máy tính có khả năng nhận dạng, hiểu và phân tích hình ảnh và video. Các ứng dụng của Computer Vision bao gồm nhận dạng đối tượng, nhận dạng khuôn mặt, phân tích hình ảnh, ...

Robotics (Robot học): Robotics kết hợp giữa lĩnh vực AI và cơ khí để nghiên cứu và phát triển các hệ thống robot có khả năng tương tác với môi trường và thực hiện các nhiệm vụ cụ thể. Robot học bao gồm việc xây dựng các hệ thống điều khiển, xử lý sensor, và lập trình để đạt được khả năng tự động hoá và thông minh cho robot.

Knowledge Representation and Reasoning (Biểu diễn tri thức và luận lý): Lĩnh vực này tập trung vào việc biểu diễn tri thức trong máy tính và phát triển các phương pháp để máy tính có khả năng lưu trữ, truy vấn và suy luận từ tri thức. Điều này giúp máy tính có khả năng hiểu và sử dụng tri thức để giải quyết vấn đề.

Expert Systems (Hệ thống chuyên gia): Expert Systems là các hệ thống AI được xây dựng để mô phỏng khả năng suy nghĩ và quyết định của một chuyên gia trong một lĩnh vực cụ thể. Chúng sử dụng tri thức chuyên gia được biểu diễn và luận lý để đưa ra quyết định và giải quyết vấn đề.

Reinforcement Learning (Học củng cố): Reinforcement Learning là một phương pháp học máy mà một hệ thống tự động tìm hiểu và tối ưu hóa hành vi của mình thông qua việc tương tác với môi trường và nhận phần thưởng hoặc phạt. Quá trình học này dựa trên việc thử và sai, và mục tiêu là tìm ra chính sách hành động tối ưu để đạt được mục tiêu.

3.2. Mô hình mạng CNN

Các khái niệm liên quan:

Trước khi tìm hiểu về mô hình mạng nơ-ron tích chập (Convolutional Neural Network – CNN), chúng ta cần tìm hiểu các khái niệm liên quan. Phép tích chập (convolution) kí hiệu phép tính là $\otimes$. Tích chập là phép toán tuyến tính, cho ra kết quả là một hàm bằng việc tính toán dựa trên hai hàm đã có (X và W). Ví dụ trên ảnh xám, tức là ảnh được biểu diễn dưới dạng ma trận X kích thước $m \times n$. Công thức tích chập giữa hàm ảnh $X(x, y)$ và bộ lọc $W(x, y)$ như sau:

$$Y(x, y) = X(x, y) \otimes W(x, y) = \sum_{u=-m/2}^{m/2} \sum_{v=-n/2}^{n/2} X(u, v)W(x - u, y - v)$$

Kernel là một ma trận vuông kích thước $k \times k$ trong đó k là số lẻ (1, 3, 5, ...). Ví dụ kernel kích thước 3×3 như bên dưới

$$W = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Với mỗi phần tử x_{ij} trong ma trận X lấy ra một ma trận có kích thước bằng kích thước của kernel W có phần tử x_{ij} làm trung tâm gọi là ma trận A . Sau đó tính tổng các phần tử của phép tính element-wise của A và W , rồi viết vào ma trận kết quả Y .

Mỗi lần thực hiện convolution xong thì kích thước ma trận đầu ra luôn nhỏ hơn kích thước ma trận đầu vào; do đó, chúng ta cần thực hiện padding. Mục đích của padding là giữ lại kích thước cho ma trận đầu vào bằng cách thêm số 0 vào viền của ma trận tùy theo kích thước của padding.

Object detection: Object detection là một lĩnh vực quan trọng trong thị giác máy tính và trí tuệ nhân tạo, có nhiệm vụ phát hiện và xác định vị trí của các đối tượng trong hình ảnh hoặc video. Mục tiêu chính của object detection là nhận biết

và định vị các đối tượng quan trọng có sẵn trong hình ảnh, đồng thời xác định khung bao quanh chúng.

Một số tóm tắt về cơ sở lý thuyết của object detection:

Sliding Window: Một phương pháp đơn giản trong object detection là sử dụng sliding window. Phương pháp này duyệt qua tất cả các vị trí và kích thước khung trượt (sliding window) trên hình ảnh để kiểm tra xem có sự xuất hiện của đối tượng hay không. Tuy nhiên, phương pháp này tốn nhiều thời gian và không hiệu quả với các đối tượng có kích thước và vị trí khác nhau.

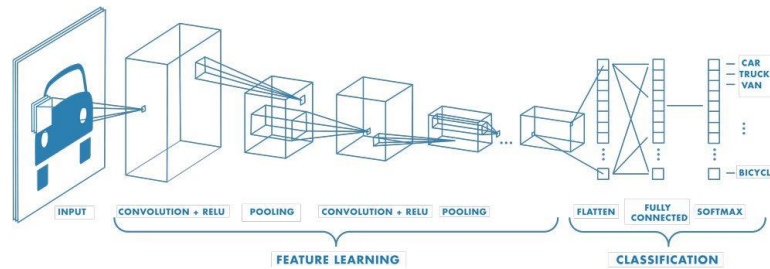
Region Proposal: Một phương pháp phổ biến trong object detection là sử dụng region proposal. Thay vì duyệt qua tất cả các vị trí và kích thước, region proposal tìm kiếm các khu vực có khả năng chứa đối tượng và đề xuất chúng làm các vùng ứng viên. Các thuật toán như Selective Search và EdgeBoxes được sử dụng để tạo ra các ứng viên vùng đề xuất.

Convolutional Neural Networks (CNN): CNN được sử dụng rộng rãi trong object detection. Mạng CNN có khả năng học các đặc trưng phức tạp từ hình ảnh thông qua các lớp tích chập và pooling. Các mô hình như AlexNet [1], VGG [2], ResNet [3] và YOLO [4] (You Only Look Once) sử dụng CNN [5] để trích xuất đặc trưng và dự đoán các khung bao quanh đối tượng.

Multi-scale Approaches: Để xử lý các đối tượng có kích thước khác nhau, các phương pháp object detection thường áp dụng các tiếp cận đa tỷ lệ. Điều này cho phép mạng phát hiện và phân loại các đối tượng ở nhiều tỷ lệ khác nhau trong cùng một hình ảnh. Việc sử dụng các tỷ lệ khác nhau giúp đảm bảo rằng cả các đối tượng nhỏ và lớn đều có thể được phát hiện.

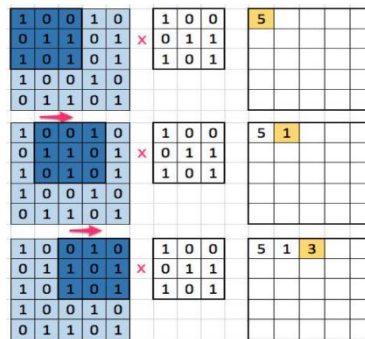
R-CNN [6] (Region-based Convolutional Neural Networks): R-CNN là một kiến trúc object detection được đề xuất đầu tiên. Nó sử dụng region proposal để tạo ra các vùng ứng viên và sau đó áp dụng mạng CNN để trích xuất đặc trưng từ mỗi vùng. Một bộ phân loại độc lập được sử dụng để phân loại đối tượng trong mỗi vùng ứng viên. R-CNN đã mở ra hướng đi mới cho object detection và đã được cải tiến thành các phiên bản như [7] và Faster R-CNN [8].

Mạng CNN: Mạng nơ-ron tích chập (Convolutional Neural Network hay CNN) là mạng kết hợp giữa mạng nơ-ron đa tầng và thị giác máy tính để phân tích và xử lý hình ảnh. Mô hình mạng CNN được trình bày ở Hình 3.1



Hình 3. 1 Mô hình mạng nơ-ron tích chập

Lớp tích chập (Convolution Layer) là lớp đầu tiên để trích xuất đặc trưng của dữ liệu đầu vào. Thuật ngữ tích chập được dựa trên một phép hợp nhất toán học của hai hàm tạo thành hàm thứ ba. Trong trường hợp CNN, tích chập được thực hiện trên giá trị đầu vào của dữ liệu và kernel để tạo ra một bản đồ đặc trưng (feature map). Ta thực hiện phép tích chập bằng cách trượt kernel theo dữ liệu đầu vào. Tại mỗi vị trí, tiến hành phép nhân ma trận và tính tổng các giá trị để đưa vào bản đồ đặc trưng. Ta thực hiện phép tích chập trên đầu vào nhiều lần khác nhau. Mỗi lần sử dụng một kernel khác nhau. Kết quả ta sẽ thu được những bản đồ đặc trưng khác nhau. Cuối cùng, ta kết hợp toàn bộ bản đồ đặc trưng này thành kết quả cuối cùng của tầng tích chập (Hình 3.2).



Hình 3. 2 Quá trình chập mạng

Strides là số bước di chuyển mỗi lần chập của ma trận **kernel** di chuyển trên ma trận đầu vào. Ví dụ, cho stride bằng 1 thì đồng nghĩa với việc ma trận kernel di chuyển 1 ô trên ma trận đầu vào.

Feature map: Sau mỗi lần quét, một quá trình tính toán sẽ được thực hiện. Feature map sẽ thể hiện kết quả sau mỗi lần ma trận kernel quét qua input.

Lớp Pooling: giúp giảm số hyperparameter mà ta cần phải tính toán nghĩa là sử dụng Pooling để giảm kích thước tham số đầu vào quá lớn, nhưng vẫn giữ lại thuộc tính quan trọng. Có 3 loại Pooling Layer: Max Pooling (lấy giá trị lớn nhất), Average Pooling (lấy giá trị trung bình) và Sum Pooling (lấy giá trị tổng).

Lớp ReLU: Tương tự như mạng nơ-ron thông thường, ta sử dụng một hàm kích hoạt (activate function) để có đầu ra dưới dạng phi tuyến. Trong trường hợp CNN, đầu ra của phép tích chập sẽ đi qua hàm kích hoạt nào đó ví dụ như hàm tính chỉnh các đơn vị tuyến tính (Rectified linear units - ReLU).

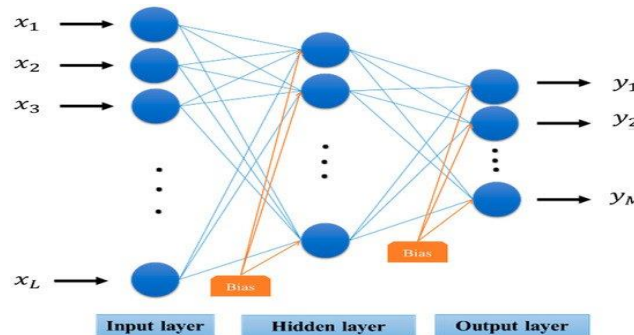
Fully Connected (FC) - Tầng kết nối đầy đủ nhận đầu vào là các dữ liệu đã được làm phẳng, mà mỗi đầu vào đó được kết nối đến tất cả nơ-ron. Trong mô hình mạng CNN, các tầng kết nối đầy đủ thường được tìm thấy ở cuối mạng và được dùng để tối ưu hóa mục tiêu của mạng ví dụ như độ chính xác của lớp.

Softmax - Bước *softmax* có thể được coi là một hàm logistic tổng quát lấy đầu vào là một vector chứa các giá trị $x \in \mathbb{R}^n$ và cho ra là một vector gồm các xác suất $p \in \mathbb{R}^n$ thông qua một hàm *softmax* ở cuối kiến trúc. Nó được định nghĩa như sau:

$$p = \begin{pmatrix} 1 \\ \cdot \\ \cdot \\ n \end{pmatrix} \text{ với } p_i = \frac{e^{x_i}}{\sum_{j=1}^n e^{x_j}} \quad (2)$$

3.2. Mạng nơ-ron đa tầng

Mạng nơ-ron đa tầng (Multi Layer Perceptron – MLP) là sự liên kết giữa các mạng thành một mạng phức tạp. Mạng nơ-ron được gọi là một mạng MLP khi nó là tập hợp các perceptron chia thành nhiều nhóm, với mỗi nhóm là một lớp. Mô hình MLP tổng quát bao gồm 3 lớp chính: Input Layer (lớp đầu vào), Output Layer (lớp đầu ra), Hidden Layer (lớp ẩn) như hình. Kiến trúc của mạng MLP được mô tả: đầu vào là các vector $(x_1, x_2, \dots, x_L)$ trong không gian L chiều, đầu ra các vector $(y_1, y_2, \dots, y_M)$ trong không gian M chiều. Mỗi nơ-ron tầng sau liên kết với tất cả các nơ-ron tầng trước nó. Đầu ra của nơ-ron tầng trước là đầu vào của nơ-ron tầng sau.

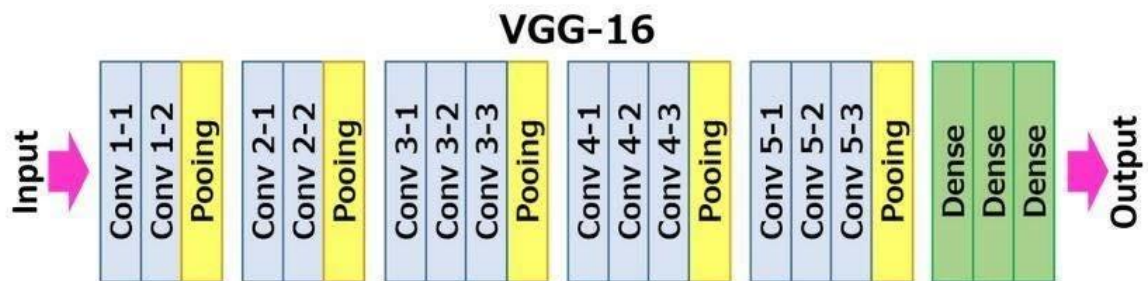


Hình 3. 3 Mô hình Multi

3.3. Mô hình VGG-16

Mạng nơ-ron tích chập, còn được gọi là ConvNet, là một loại mạng nơ-ron

nhân tạo. Mạng nơ-ron tích chập bao gồm một lớp đầu vào, một lớp đầu ra và các lớp ẩn khác nhau. VGG16 là một loại mạng nơ-ron tích chập (Convolutional Neural Network) được coi là một trong những mô hình thị giác máy tính tốt nhất cho đến nay. Những người tạo ra mô hình này đã đánh giá các mạng và tăng độ sâu bằng cách sử dụng kiến trúc với bộ lọc tích chập rất nhỏ (3×3), và điều này đã cho thấy một cải tiến đáng kể so với các cấu hình trước đó. Họ đã đưa độ sâu lên 16-19 lớp trọng số, tổng cộng khoảng 138 tham số có thể được huấn luyện.



Hình 3. 4 Kiến trúc mô hình VGG16

Số 16 trong VGG16 đề cập đến 16 lớp có trọng số. Trong VGG16, có ba lớp tích chập mười ba lớp Max Pooling và ba lớp Dense, tổng cộng là 21 lớp, nhưng chỉ có mười sáu lớp có trọng số, tức là các lớp có thể học.

VGG16 nhận đầu vào với kích thước tensor là 224, 244 với 3 kênh màu RGB.

Điều độc đáo nhất về VGG16 là thay vì có một số lượng lớn siêu tham số, nó tập trung vào việc có các lớp tích chập với bộ lọc 3×3 và bước nhảy 1 và luôn sử dụng padding cố định và lớp maxpool với bộ lọc 2×2 và bước nhảy 2.

Các lớp tích chập và max pool được sắp xếp một cách nhất quán trong toàn bộ kiến trúc.

Lớp Conv-1 có 64 bộ lọc, Conv-2 có 128 bộ lọc, Conv-3 có 256 bộ lọc, Conv 4 và Conv 5 có 512 bộ lọc.

Ba lớp Fully-Connected (FC) theo sau một chuỗi các lớp tích chập: hai lớp đầu tiên có mỗi lớp 4096 kênh, lớp thứ ba thực hiện phân loại ILSVRC 1000 [9] lớp và do đó chứa 1000 kênh (một cho mỗi lớp). Lớp cuối cùng là lớp softmax.

3.4. Rasa Framework

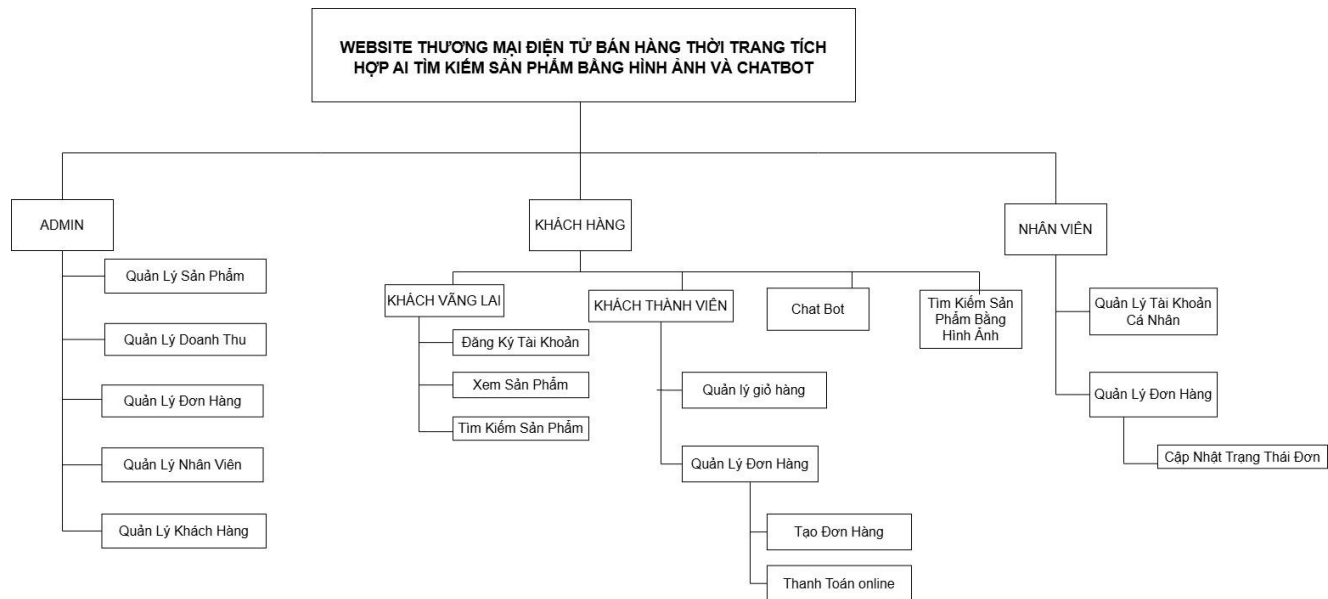
Rasa là một framework mã nguồn mở mạnh mẽ để xây dựng chatbots và trợ lý ảo. Nó cho phép người dùng xây dựng các chatbot tùy chỉnh có khả năng hiểu

ngữ nghĩa và xử lý các cuộc trò chuyện phức tạp. Dưới đây là một số điểm nổi bật về Rasa:

1. **Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP):** Rasa sử dụng các mô hình học máy để hiểu và phân loại các câu hỏi từ người dùng, giúp chatbot hiểu được ý định (intent) và các thông tin cụ thể trong câu (entities).
2. **Tùy chỉnh linh hoạt:** Rasa cho phép bạn tùy chỉnh mô hình và thuật toán của mình, cũng như dễ dàng tích hợp với các hệ thống khác như cơ sở dữ liệu, API, và các dịch vụ bên ngoài.
3. **Quản lý đối thoại (Dialogue Management):** Rasa có một hệ thống quản lý đối thoại mạnh mẽ, giúp theo dõi ngữ cảnh của cuộc trò chuyện và lựa chọn các hành động phù hợp trong từng giai đoạn của cuộc hội thoại.
4. **Rasa Core & Rasa NLU:**
 - **Rasa NLU** (Natural Language Understanding): Phụ trách xử lý ngôn ngữ tự nhiên, xác định intent và entity từ câu hỏi của người dùng.
 - **Rasa Core:** Quản lý các cuộc hội thoại và hành động của chatbot, giúp chatbot duy trì ngữ cảnh và đưa ra các phản hồi chính xác.
5. **Tích hợp dễ dàng:** Rasa có thể tích hợp với các nền tảng nhắn tin như Facebook Messenger, Slack, Telegram, và nhiều nền tảng khác, giúp chatbot hoạt động đa nền tảng.
6. **Học máy & Tự động học:** Rasa hỗ trợ học máy để cải thiện độ chính xác của chatbot qua từng lần sử dụng, giúp chatbot ngày càng thông minh và chính xác hơn theo thời gian.

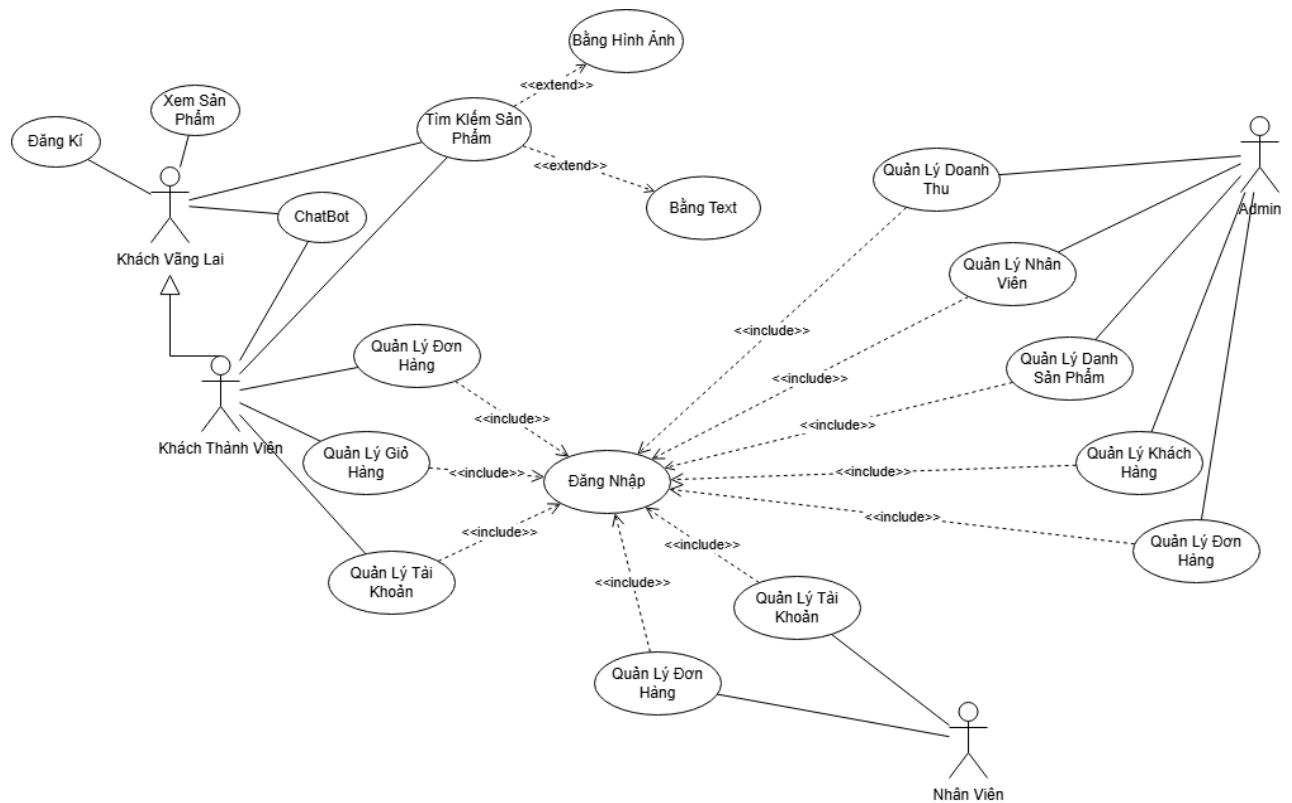
CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ CÀI ĐẶT GIẢI PHÁP

4.1. Sơ đồ phân rã chức năng



Hình 4. 1 Sơ đồ phân rã chức năng

4.2. Sơ đồ usecase tổng quát



Hình 4. 2 Sơ đồ usecase tổng quát

4.2.1. Usecase chatbot

Mô tả	Use case cho phép người dùng tương tác, trò chuyện với bot để có thể được tư vấn
Luồng hoạt động	1. Hệ thống hiển thị button chat trên màn hình 2. khách ấn vào hiện ra khung chat 3. Bắt đầu chat

Bảng 4. 1 Usecase chatbot

4.2.2. Usecase tìm kiếm bằng hình ảnh

Mô tả	Use case cho phép người dùng tìm kiếm sản phẩm bằng hình ảnh mà user upload
Luồng hoạt động	1. Hệ thống hiển thị nút upload hình ảnh trên thanh tìm kiếm sản phẩm 2. Người dùng nhấp vào và chọn hình cần tìm trong máy của mình 3. Hệ thống kiểm tra tập dữ liệu. 4. Hiển thị những sản phẩm tương tự như hình khách upload 5. Kết thúc use case.

Bảng 4. 2 Usecase tìm kiếm bằng hình ảnh

4.2.3. Usecase đăng nhập

Mô tả	Use case cho phép người dùng đăng nhập vào hệ thống để thực hiện các chức năng
Actor chính	Người dùng
Actor phụ	Không có
Tiền điều kiện	Người dùng phải có tài khoản trên hệ thống
Hậu điều kiện	Nếu người dùng đăng nhập thành công thì được thực hiện chức năng của hệ thống, ngược lại sẽ tiến hành xử lý lỗi đăng nhập
Luồng hoạt động	1. Hệ thống hiển thị màn hình đăng nhập 2. Người dùng nhập tên đăng nhập và mật khẩu 3. Hệ thống kiểm tra tên đăng nhập và mật khẩu. 4. Nếu thành công thì hiển thị trang mà người dùng chọn

	trước đó, ngược lại hiển thị thông báo lỗi và quay lại bước 2. 5. Kết thúc use case.
Luồng ngoại lệ	I - Mật khẩu không hợp lệ Khi người dùng nhập sai tên đăng nhập và mật khẩu: 1. Hệ thống hiển thị lại màn hình đăng nhập để người dùng nhập lại thông tin kèm theo thông báo lỗi. 2. Quay lại bước 2 trong luồng sự kiện chính.

Bảng 4. 3 Usecase đăng nhập

4.2.4 Usecase đăng ký

Mô tả	Use case cho phép người dùng đăng ký tài khoản
Actor chính	Khách hàng
Actor phụ	Không có
Tiền điều kiện	Tài khoản khách hàng đăng ký phải chưa được đăng ký trước đó.
Hậu điều kiện	Nếu khách hàng đăng ký thành công thì sẽ tiến hành đăng nhập vào hệ thống, ngược lại sẽ tiến hành xử lý lỗi đăng ký.
Luồng hoạt động	1. Hệ thống hiển thị màn hình đăng ký 2. Khách hàng nhập các thông tin yêu cầu 3. Hệ thống kiểm tra thông tin khách hàng cung cấp 4. Nếu thông tin tài khoản hợp lệ thì hệ thống sẽ gửi mail đến địa chỉ email của khách hàng dùng để đăng ký để xác nhận địa chỉ email này có tồn tại hay không, ngược lại sẽ hiển thị thông báo lỗi và quay lại bước 2. 5. Khách hàng kiểm tra mail, nếu mail đã được gửi đến thì khách hàng truy cập liên kết được gửi trong mail để xác thực, ngược lại khách hàng yêu cầu hệ thống gửi lại mail xác thực và tiếp tục thực hiện lại bước 5. 5. Kết thúc use case.

Bảng 4. 4 Usecase đăng ký

4.2.5. Usecase đặt hàng

Mô tả	Use case cho phép khách hàng đặt hàng trên hệ thống
Actor chính	Khách hàng
Actor phụ	Không có
Tiền điều kiện	Khách hàng phải đăng nhập thành công vào hệ thống
Luồng hoạt động	1. Khách hàng nhấn vào mua hàng 2. Hệ thống thêm sản phẩm vào giỏ hàng và chuyển đến trang giỏ hàng. 3. Khách hàng chỉnh sửa số lượng và kích cỡ sản phẩm cần mua nếu cần. Khách hàng cũng có thể thay đổi số điện thoại và địa chỉ nhận hàng. * Các luồng phụ: I – Thanh toán khi nhận hàng Usecase được thực hiện khi khách hàng chọn đặt hàng. 1. Nếu thành công, hệ thống sẽ hiển thị thông báo đặt hàng thành công. Ngược lại, sẽ thông báo đặt hàng thất bại. 2. Kết thúc usecase.

Bảng 4. 5 Usecase đặt hàng

4.2.6. Usecase tra cứu

Mô tả	Use case cho phép khách hàng tra cứu các sản phẩm theo tên sản phẩm, loại sản phẩm, nhãn hàng, xuất xứ.
Actor chính	Khách hàng
Actor phụ	Không có
Luồng hoạt động	1. Khách hàng nhập từ khóa trên thanh tìm kiếm và nhấn tìm kiếm. 2. Hệ thống sẽ tìm những sản phẩm có tên sản phẩm, loại sản phẩm, nhãn hiệu hoặc xuất xứ trùng với từ khóa khách hàng nhập vào và hiển thị ở trang sản phẩm. Nếu không tìm thấy thì sẽ hiển thị thông báo không tìm thấy sản phẩm. 3. Kết thúc use case.

Bảng 4. 6 Usecase tra cứu

4.2.7. Usecase quản lý giỏ hàng

Mô tả	Use case này cho phép khách hàng thực hiện các chức năng quản lý giỏ hàng, bao gồm các chức năng: thêm vào giỏ hàng, xem thông tin giỏ hàng, cập nhật, xóa khỏi giỏ hàng.
Actor chính	Khách hàng
Actor phụ	Không có
Tiền điều kiện	Khách hàng phải đăng nhập thành công vào hệ thống
Luồng hoạt động	1. Khách hàng truy cập vào trang Giỏ hàng bằng cách nhấp chọn vào biểu tượng giỏ hàng. 2. Hệ thống sẽ hiển thị danh sách sản phẩm có trong giỏ, khi đó luồng phụ Xem thông tin giỏ hàng được thực hiện. - Nếu giỏ hàng trống thì hệ thống sẽ hiển thị thông báo không có sản phẩm trong giỏ. Nếu khách hàng chọn “Tiếp tục mua sắm” thì hệ thống sẽ chuyển đến trang Sản phẩm, ngược lại hệ thống sẽ không thay đổi, use case kết thúc. - Nếu có sản phẩm trong giỏ hàng, hệ thống sẽ hiển thị danh sách các sản phẩm trong giỏ hàng mà khách hàng đã thêm trước đó. 3. Nếu khách hàng đang ở trang Sản phẩm, khách hàng nhấp chọn “Thêm vào giỏ hàng” thì luồng phụ Thêm vào giỏ hàng sẽ được thực hiện. Nếu khách hàng đang xem danh sách sản phẩm trong giỏ, khách hàng chọn xóa sản phẩm khỏi giỏ thì luồng phụ Xóa khỏi giỏ hàng sẽ được thực hiện hoặc khách hàng chọn cập nhật số lượng sản phẩm trong giỏ thì luồng phụ Cập nhật giỏ hàng được thực hiện. * Các luồng phụ: I – Xem thông tin giỏ hàng Use case bắt đầu khi khách hàng chọn chức năng Quản lý giỏ hàng, hệ thống sẽ hiển thị danh sách các sản phẩm mà khách hàng đã thêm vào giỏ hàng trước đó. II – Thêm vào giỏ hàng Use case bắt đầu khi khách hàng nhấp chọn “Thêm vào giỏ hàng” của một sản phẩm cụ thể, hệ thống sẽ thêm sản phẩm vào giỏ hàng và thông báo cho khách hàng đã thêm vào giỏ

	hàng thành công. III – Cập nhật giỏ hàng 1. Khách hàng nhấp chọn vào biểu tượng cập nhật của một sản phẩm trong giỏ hàng. 2. Hệ thống hiển thị giao diện cập nhật để khách hàng chỉnh sửa các thông tin. 3. Khách hàng chỉnh sửa size và số lượng sản phẩm nếu cần và chọn cập nhật. 4. Hệ thống cập nhật lại số lượng và size của sản phẩm đó trong giỏ nếu có chỉnh sửa và chuyển đến trang giỏ hàng.
--	---

Bảng 4. 7 Usecase quản lý giỏ hàng

4.2.8. Usecase quản lý nhân viên

Mô tả	Use case cho phép admin thực hiện các chức năng quản lý nhân viên.
Actor chính	Admin
Actor phụ	Không có
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập thành công vào hệ thống
Luồng hoạt động	1. Admin chọn chức năng quản lý nhân viên 2. Hệ thống sẽ hiển thị các tùy chọn chức năng gồm danh sách nhân viên, thêm nhân viên. 3. Nếu admin chọn “Thêm nhân viên” thì luồng phụ Thêm nhân viên sẽ được thực hiện. Nếu admin chọn “Danh sách nhân viên” thì hệ thống chuyển đến trang nhân viên và hiển thị danh sách nhân viên. Với mỗi nhân viên, ta có thể xem thông tin, sửa, thêm địa chỉ, xóa nhân viên. - Nếu admin chọn biểu tượng sửa thì luồng phụ Sửa thông tin nhân viên sẽ được thực hiện. - Nếu admin chọn biểu tượng xem thông tin thì luồng phụ Xem thông tin nhân viên sẽ được thực hiện. - Nếu admin chọn thêm địa chỉ thì luồng phụ Thêm địa chỉ sẽ được thực hiện. - Nếu admin chọn biểu tượng xóa thì luồng phụ Xóa nhân viên sẽ được thực hiện. * Các luồng phụ: I – Sửa thông tin nhân viên

	1. Hệ thống hiển thị các thông tin nhân viên cần chỉnh sửa. 2. Admin chỉnh sửa các thông tin của nhân viên nếu có và chọn lưu thay đổi. 3. Hệ thống cập nhật lại thông tin nhân viên và trả về trang danh sách nhân viên. II – Xem thông tin nhân viên Usecase này được thực hiện khi admin nhấp vào biểu tượng xem thông tin. Hệ thống sẽ hiển thị thông tin chi tiết của nhân viên cần xem. III – Thêm địa chỉ 1. Hệ thống hiển thị giao diện để admin thêm địa chỉ cho nhân viên. 2. Admin chọn tên tỉnh thành, quận huyện, và điền địa chỉ cụ thể của nhân viên. 3. Hệ thống cập nhật địa chỉ của nhân viên. IV – Xóa nhân viên Usecase này được thực hiện khi admin chọn biểu tượng xóa. Hệ thống sẽ hỏi admin có chắc chắn xóa hay không. Nếu admin nhấp chọn xóa thì thuộc tính Is_active của sản phẩm sẽ chuyển thành false. Nếu admin chọn quay lại thì sẽ chuyển đến trang danh sách sản phẩm.
--	--

Bảng 4. 8 Usecase quản lý nhân viên

4.2.9. Usecase quản lý sản phẩm

Mô tả	Use case cho phép admin thực hiện các chức năng thêm, xóa và cập nhật thông tin sản phẩm của quản lý sản phẩm
Actor chính	Admin
Actor phụ	Không có
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập thành công vào hệ thống
Luồng hoạt động	1. Admin chọn chức năng quản lý sản phẩm 2. Hệ thống sẽ hiển thị các tùy chọn chức năng gồm danh mục sản phẩm, sản phẩm. 3. Nếu admin chọn “Danh mục sản phẩm” thì hệ thống sẽ chuyển đến trang danh mục sản phẩm và trang này hiển thị tất cả các loại sản phẩm. Tại đây, admin có thể tiến hành thêm danh mục, với mỗi danh mục admin có thể xóa, sửa

	hoặc xem danh sách sản phẩm theo từng danh mục sản phẩm. Nếu admin chọn “Sản phẩm” thì hệ thống sẽ chuyển đến trang sản phẩm và trang này sẽ hiển thị tất cả các sản phẩm. Tại đây, admin có thể tiến hành thêm sản phẩm, với mỗi sản phẩm admin có thể tiến hành sửa, xóa, thêm hình ảnh, kích thước hoặc xem chi tiết sản phẩm.
--	---

Bảng 4. 9 Usecase quản lý sản phẩm

4.2.10. Usecase thống kê

Mô tả	Use case cho phép admin thống kê doanh thu theo năm và theo tháng.
Actor chính	Admin
Actor phụ	Không có
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập thành công vào hệ thống.
Luồng hoạt động	Hệ thống hiển thị bảng thống kê

Bảng 4. 10 Usecase thống kê

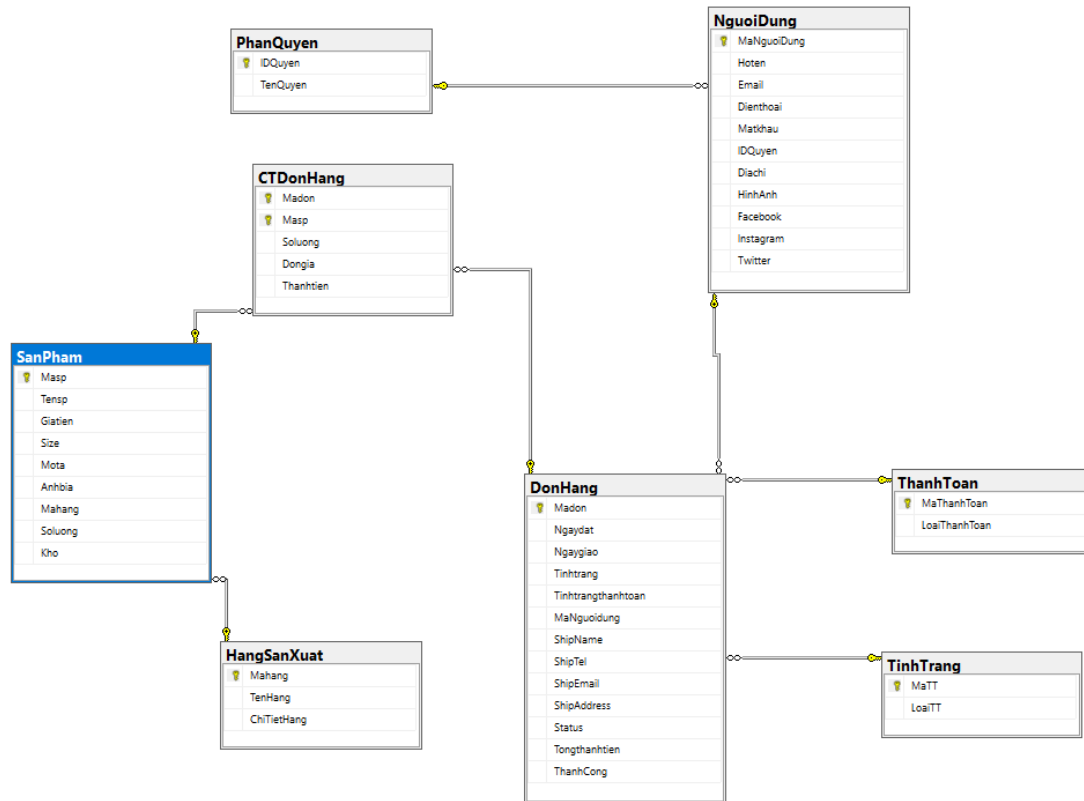
4.2.11. Usecase quản lý khách hàng

Mô tả	Use case cho phép admin và nhân viên xem danh sách khách hàng, với mỗi khách hàng admin và nhân viên có thể xem thông tin và lịch sử mua hàng của khách hàng.
Actor chính	Admin, nhân viên
Actor phụ	Không có
Tiền điều kiện	Admin hoặc nhân viên đã đăng nhập thành công vào hệ thống.
Luồng hoạt động	- Admin hoặc nhân viên chọn chức năng quản lý khách hàng - Hệ thống sẽ hiển thị tùy chọn chức năng là danh sách khách hàng. - Admin hoặc nhân viên chọn danh sách khách hàng, hệ thống chuyển đến trang danh sách khách hàng và trang này hiển thị danh sách tất cả các khách hàng của shop. Tại trang này, admin và nhân viên có thể xem thông tin và lịch sử

	mua hàng của từng khách hàng. - Nếu admin hoặc nhân viên chọn biểu tượng xem thông tin thì luồng phụ Xem thông tin khách hàng được thực hiện. - Nếu admin hoặc nhân viên chọn “Lịch sử mua hàng” thì luồng phụ Lịch sử mua hàng được thực hiện. * Các luồng phụ: I – Xem thông tin khách hàng Usecase này được thực hiện khi admin hoặc nhân viên chọn vào biểu tượng xem thông tin của một khách hàng. Hệ thống sẽ hiển thị các thông tin của khách hàng cần xem. II – Lịch sử mua hàng Usecase này được thực hiện khi admin hoặc nhân viên chọn “Lịch sử mua hàng” của một khách hàng. Hệ thống sẽ hiển thị các thông tin các đơn hàng mà khách hàng đó đã mua nếu có, nếu không thì sẽ hiển thị chưa có đơn hàng nào được tạo.
--	--

Bảng 4. 11 Usecase quản lý khách hàng

4.3 Mô hình cơ sở dữ liệu



Hình 4. 3 Mô hình cơ sở dữ liệu

❖ Các bảng trong mô hình cơ sở dữ liệu:

- Bảng người dùng: dùng để lưu thông tin của người dùng. Có liên kết với bảng Phân quyền để lấy ra được quyền hạn có trong web. Và có liên kết với bảng Đơn hàng để lấy thông tin khách hàng khi đặt đơn hàng.
- Bảng Phân quyền: dùng để lưu thông tin các quyền của người dùng. Dựa vào quyền này mà chúng ta có thể đăng nhập theo quyền của mình.
- Bảng Sản phẩm: dùng để lưu trữ thông tin về các sản phẩm có trong kho, ví dụ như thông tin xuất xứ, cỡ, giá tiền,... Và bảng này có liên kết với bảng Chi tiết đơn hàng dùng để truy xuất dữ liệu cho khách hàng và nhân viên thấy để có thể duyệt và chỉnh sửa thông tin đơn hàng trước khi đặt hoặc xác nhận.
- Bảng Hãng sản phẩm: dùng để lưu các hãng sản xuất dùng để tham chiếu khi thêm sản phẩm vào menu hoặc khi nhập kho về để có sự quản lý của nhân viên. Bảng này có liên kết với bảng sản phẩm dùng để khi gọi về đơn hàng có thể thấy được thuộc nhãn hiệu nào.

- Bảng Đơn hàng: dùng để lưu thông tin đơn hàng mà khách hàng đã đặt, có liên kết với bảng Người dùng và Sản phẩm dùng để lấy toàn bộ thông tin về người dùng và sản phẩm có trong đơn hàng, qua đó có thể dễ dàng cho người dùng và nhân viên có thể tiện theo dõi và quản lý. Ngoài ra có thể thấy bảng này có liên kết với bảng Chi tiết đơn hàng vì thế có thể thấy số lượng hoặc thành tiền các sản phẩm đã đặt.
- Bảng Chi tiết đơn hàng: cho chúng ta thấy được các sản phẩm có trong đơn hàng để truy xuất đơn hàng.
- Bảng Tình trạng: bảng này có liên kết với bảng đơn hàng để cho khách hàng thấy được tình trạng đơn hàng hiện tại như thế nào để khách hàng tiện theo dõi .
- Bảng thanh toán: lưu cách thanh toán của hệ thống.

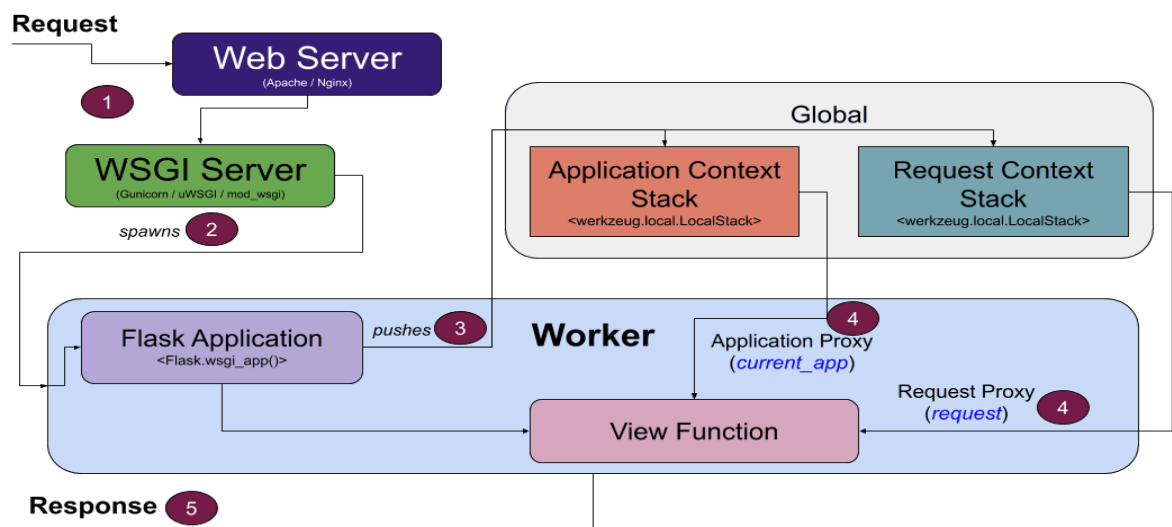
4.2.12. Usecase xem thông tin đặt hàng

Mô tả	Use case cho phép admin và nhân viên xem thông tin đặt hàng của khách hàng.
Actor chính	Admin, nhân viên
Actor phụ	Không có
Tiền điều kiện	Admin hoặc nhân viên đã đăng nhập thành công vào hệ thống.
Luồng hoạt động	1. Admin hoặc nhân viên chọn chức năng thông tin đặt hàng. 2. Hệ thống sẽ hiển thị các tùy chọn chức năng gồm danh sách đơn hàng và đơn hàng chưa duyệt. 3. Nếu admin hoặc nhân viên chọn “Danh sách đơn hàng” thì luồng phụ Danh sách đơn hàng được thực hiện. Nếu admin hoặc nhân viên chọn “Đơn hàng chưa duyệt” thì luồng phụ Duyệt đơn hàng sẽ được thực hiện. * Các luồng phụ: I – Danh sách đơn hàng Usecase này được thực hiện khi admin hoặc nhân viên chọn “Danh sách đơn hàng”. Hệ thống sẽ chuyển đến trang danh sách đơn hàng và trang này hiển thị danh sách các đơn hàng của các khách hàng nếu có. Ngược lại sẽ hiển thị chưa có

	đơn hàng nào được tạo. II – Duyệt đơn hàng 1. Hệ thống hiển thị danh sách các đơn hàng chưa được duyệt của các khách hàng. Tại đây, admin và nhân viên có thể xem thông tin đơn hàng và duyệt đơn hàng. 2. Nếu admin hoặc nhân viên chọn vào biểu tượng xem thông tin thì hệ thống sẽ chuyển đến trang thông tin đơn hàng và hiển thị thông tin của đơn hàng ở trang này. Nếu admin hoặc nhân viên chọn vào biểu tượng duyệt đơn hàng thì thuộc tính <code>Is_check</code> của đơn hàng sẽ chuyển thành true và đơn hàng đã được duyệt.
--	--

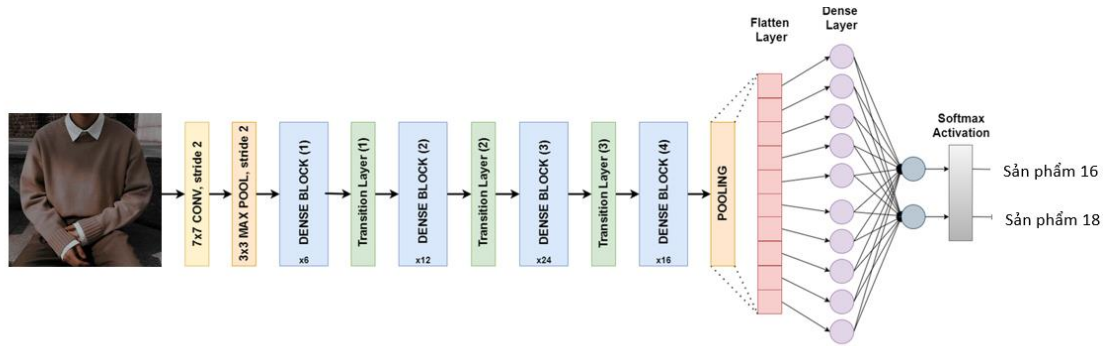
Bảng 4. 12 Usecase xem thông tin đặt hàng

4.4 Xây dựng model VGG16 cho website thương mại điện tử



Hình 4. 4 Xây dựng hệ thống Api cho model

4.4.1. Cấu hình model VGG16



Hình 4. 5 Mô hình VGG16 cho website bán hàng thời trang

Đầu tiên, tấm ảnh ban đầu với kích thước 224x224 pixel và 3 kênh màu (RGB) được đưa vào mô hình VGG16.

Tấm ảnh được đưa qua các lớp tích chập (Convolutional layers). Mỗi lớp tích chập trong VGG16 có bộ lọc kích thước 3x3 và bước nhảy 1. Số lượng bộ lọc tăng dần qua các lớp tích chập.

Sau mỗi lớp tích chập, một hàm kích hoạt phi tuyến (non-linear activation function) được áp dụng để tạo ra đầu ra không tuyến tính.

Tiếp theo, các lớp Max Pooling được áp dụng để giảm kích thước của đầu ra. Trong VGG16, lớp Max Pooling có bộ lọc kích thước 2x2 và bước nhảy 2. Điều này giúp giảm số lượng tham số và giảm không gian ảnh.

Quá trình tích chập và Max Pooling được lặp lại trong mô hình VGG16. Thông thường, có 13 lớp tích chập và 5 lớp Max Pooling.

Sau khi đi qua các lớp tích chập và Max Pooling, đầu ra được biến đổi thành một vector 1 chiều bằng cách làm phẳng (flatten). Điều này chuyển đổi ma trận đầu ra thành một vector có chiều dài cố định.

Vector 1 chiều được đưa qua các lớp Fully-Connected (FC) để tạo ra đầu ra cuối cùng. Trong VGG16, có 3 lớp FC, với hai lớp đầu tiên có mỗi lớp 4096 đơn vị đầu ra và lớp cuối cùng thực hiện phân loại ILSVRC với 1000 lớp đầu ra (tương ứng với 1000 danh mục khác nhau).

Cuối cùng, lớp Softmax được áp dụng để tính toán xác suất của mỗi lớp đối tượng và đưa ra dự đoán cuối cùng về loại đối tượng trong ảnh ban đầu.

4.4.2 Sử dụng pretrained model VGG16:

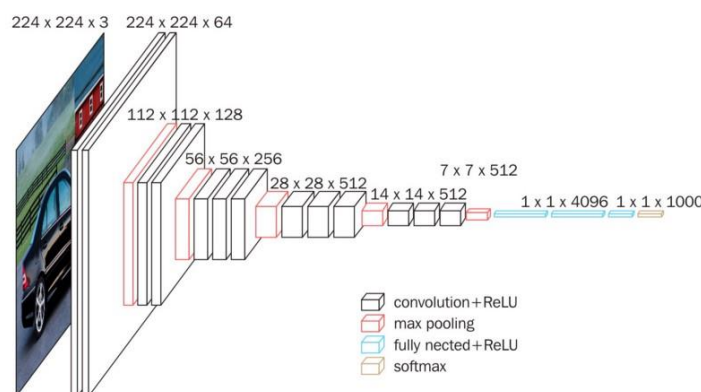
- Tải mô hình đã được huấn luyện sẵn: Sử dụng một mô hình học sâu phổ biến như VGG16, vốn đã được huấn luyện trên một bộ dữ liệu lớn để nhận diện các đối tượng trong hình ảnh. Mô hình này có thể được tải về từ các nguồn đã có sẵn và sử dụng trọng số (weights) đã được huấn luyện trên một tập dữ liệu tiêu chuẩn.
- Nhập các thư viện cần thiết: Tiến hành nhập các thư viện và lớp hỗ trợ từ các công cụ như TensorFlow và Keras, giúp xây dựng, huấn luyện và triển khai mô hình học sâu.
- Tải mô hình với trọng số đã được huấn luyện: Tải mô hình cùng với các trọng số đã được huấn luyện trước trên bộ dữ liệu lớn (ví dụ như ImageNet), để mô hình có thể thực hiện các nhiệm vụ nhận diện hình ảnh ngay lập tức mà không cần huấn luyện lại từ đầu.

4.4.3. Vector hóa (VGG16 Feature Extract)

Input của mạng VGG16 là 1 ảnh có kích thước $224 \times 224 \times 3$ (pixels), output là 1 layer với 1000 node, tương ứng với 1000 class trong Imagenet, sử dụng Softmax với phân phối xác suất đầu ra ứng với từng class. Các lớp hidden layers ở giữa bao gồm các layer cơ bản của 1 mạng CNN như: lớp Convolution, Pooling (Max Pooling, Average Pooling, ..), Fully Connected Layer và Activation Function (Sigmoid, Tanh, Relu, ..).

Như đã nói ở trên, mạng neural hoạt động cũng tương tự như 1 feature extraction, với các layer ở lớp đầu dùng để bóc tách các low level feature như: góc, cạnh, hình khối vật thể. Các layer ở lớp cao hơn thực hiện bóc tách cách high level feature, ứng với các đặc trưng riêng của từng đối tượng:

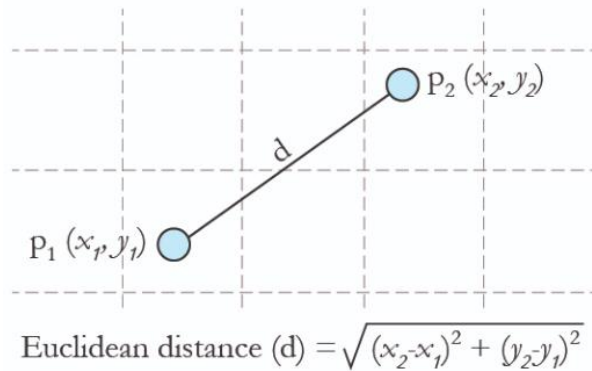
Với mạng VGG16, ta sử dụng đầu ra của lớp fully connected gần cuối làm feature extraction với 4096 node. Ở đây, chúng ta không thực hiện huấn luyện lại mà sử dụng luôn pretrained VGG16 model, đầu ra của 1 ảnh khi cho qua model là 1 vector 4096 chiều



Hình 4. 6 Mô hình mạng VGG16

4.4.4 Khoảng cách Eculid distance

Thực hiện tính khoảng cách giữa vector hóa ảnh cần tìm kiếm và các vector hóa ảnh training, khoảng cách càng nhỏ thì độ tương đồng càng cao.



Hình 4. 7 Khoảng cách Eculid distance

4.4.5. Kỹ thuật Finetune (Pretrain)

Kỹ thuật Fine-tuning là một phương pháp trong học máy được sử dụng để điều chỉnh một mô hình đã được huấn luyện trước trên một tác vụ mới hoặc tập dữ liệu mới.

Khi sử dụng Fine-tuning, chúng ta thường bắt đầu bằng việc lấy một mô hình đã được huấn luyện trước trên một tác vụ liên quan hoặc tập dữ liệu lớn. Mô hình này thường đã học được các đặc trưng tổng quát và có khả năng trích xuất thông tin hữu ích từ dữ liệu. Tuy nhiên, thay vì huấn luyện mô hình từ đầu, chúng ta chỉ cần điều chỉnh một số phần của mô hình để phù hợp với tác vụ hoặc tập dữ liệu mới.

- Các bước thực hiện Fine-tuning thường bao gồm:

- Chuẩn bị dữ liệu mới:
- Thu thập hoặc chuẩn bị tập dữ liệu mới cho tác vụ hoặc tập dữ liệu mà bạn muốn áp dụng Fine-tuning.

- Chọn mô hình cơ sở:

- Chọn một mô hình cơ sở đã được huấn luyện trước trên tác vụ liên quan hoặc tập dữ liệu lớn. Thông thường, mô hình này là một mô hình có cấu trúc sâu như mạng nơ-ron tích chập (CNN) hay mạng nơ-ron hồi quy (RNN [10]).
- Đóng băng các layer:
- Đóng băng (freeze) một số layer đầu tiên của mô hình cơ sở. Các layer này thường chứa các đặc trưng tổng quát và được coi là đã học tốt.
- Bằng cách đóng băng các layer, chúng ta giữ các trọng số của chúng không thay đổi trong quá trình Fine-tuning, và chỉ cập nhật trọng số của các layer phía sau.

- Thêm các layer mới:

- Thêm các layer mới vào cuối của mô hình để phù hợp với tác vụ hoặc tập dữ liệu mới.
- Các layer mới này thường được khởi tạo ngẫu nhiên và có số lượng và kiến trúc phụ thuộc vào yêu cầu của tác vụ cụ thể.
- Huấn luyện mô hình:
- Huấn luyện mô hình trên tập dữ liệu mới bằng cách sử dụng phương pháp lan truyền ngược (backpropagation) để điều chỉnh các trọng số.
- Điều chỉnh tốc độ học (Learning Rate):
- Tùy chỉnh tốc độ học (learning rate) để điều chỉnh mức độ cập nhật trọng số trong quá trình huấn luyện.
- Tốc độ học quá lớn có thể dẫn đến việc bị mất mát thông tin quan trọng trong mô hình, trong khi tốc độ học quá nhỏ có thể làm cho quá trình học chậm chạp.

- Đánh giá và điều chỉnh:

- Đánh giá hiệu suất của mô hình fine-tuned trên tập dữ liệu kiểm tra hoặc tác vụ cụ thể.
- Dựa trên kết quả đánh giá, ta có thể điều chỉnh các siêu tham số khác nhau như số lượng layer, số lượng neuron, tốc độ học, số lượng epoch, v.v., để cải thiện hiệu suất của mô hình.

- Sử dụng mô hình Fine-tuned:

- Khi mô hình đã được Fine-tuned, ta có thể sử dụng nó để dự đoán hoặc phân loại dữ liệu mới.
- Đảm bảo rằng dữ liệu mới được tiền xử lý theo cùng các bước tiền xử lý đã được sử dụng khi huấn luyện mô hình Fine-tuned.
- Quá trình Fine-tuning cho phép chúng ta tận dụng kiến thức đã học từ mô hình cơ sở và chuyển nó sang tác vụ mới hoặc tập dữ liệu mới mà không cần huấn luyện mô hình từ đầu. Điều này giúp tiết kiệm thời gian và tăng khả năng tổng quát của mô hình trên các tác vụ khác nhau.

4.4.6 Áp dụng Fine-tuning (Tinh chỉnh) Model:

- Bỏ lớp phân loại cuối cùng của mô hình VGG16 để chuẩn bị cho việc fine-tuning.
- Thêm các lớp mới phù hợp với tác vụ phân loại của bạn (Dense, Dropout).
- Đóng băng các lớp convolutional ban đầu của VGG16 để giữ nguyên các đặc trưng đã học từ ImageNet.
- Compile lại mô hình với các tham số như loss function, optimizer và metrics.

4.4.7 Rút trích đặc trưng hình ảnh (Feature Extraction):

- Sử dụng mô hình VGG16 đã fine-tune để rút trích các đặc trưng từ hình ảnh trong cơ sở dữ liệu.
- Thêm lớp GlobalAveragePooling2D vào mô hình để giảm chiều dữ liệu đầu ra.
- Lưu lại các đặc trưng rút trích này để dùng làm đầu vào cho mô hình phân loại.

4.4.8. Thuật toán KNN (K Nearest Neighbors)

Các độ đo khoảng cách – Kiểu số:

Khoảng cách Minkowski:

$$d(i, j) = \sqrt[q]{(|x_{i1} - x_{j1}|^q + |x_{i2} - x_{j2}|^q + \dots + |x_{ip} - x_{jp}|^q)}$$

$i = (x_{i1}, x_{i2}, \dots, x_{ip})$ và $j = (x_{j1}, x_{j2}, \dots, x_{jp})$ là 2 phần tử dữ liệu trong p-dimensional, q là số nguyên dương.

Nếu $q=1$, d là khoảng cách Manhattan:

$$d(i, j) = (|x_{i1} - x_{j1}| + |x_{i2} - x_{j2}| + \dots + |x_{ip} - x_{jp}|)$$

Nếu $q=2$, d là khoảng cách Euclid:

$$d(i, j) = \sqrt{(|x_{i1} - x_{j1}|^2 + |x_{i2} - x_{j2}|^2 + \dots + |x_{ip} - x_{jp}|^2)}$$

Thuật toán K-Nearest Neighbors (KNN) là một thuật toán phân loại (classification) và dự đoán (regression) đơn giản trong lĩnh vực học máy (machine learning). Thuật toán này dựa trên cơ sở rằng các điểm dữ liệu có thuộc tính tương tự thì cũng có xu hướng thuộc cùng một lớp hoặc có giá trị dự đoán tương tự.

Bước 1: Chuẩn bị dữ liệu huấn luyện

-Thuật toán KNN yêu cầu một tập dữ liệu huấn luyện đã được gán nhãn, trong đó mỗi điểm dữ liệu đã biết nhãn lớp của nó.

Bước 2: Chọn số láng giềng (K)

-K là một tham số quan trọng trong thuật toán KNN, đại diện cho số lượng láng giềng gần nhất sẽ được sử dụng để phân loại một điểm dữ liệu mới.

-Giá trị K thường được chọn là một số lẻ để tránh trường hợp xảy ra xung đột khi đếm số phiếu bầu.

Bước 3: Tính khoảng cách

■ **K = 3 : 3 nearest neighbors**

Customer	Age	Income	No. credit cards	Response
John	35	35K	3	No
Mary	22	50K	2	Yes
Hannah	63	200K	1	No
Tom	59	170K	1	No
Nellie	25	40K	4	Yes
David	37	50K	2	?

Hình 4. 8 Ảnh minh họa bước 3 thuật toán KNN

-Để xác định các láng giềng gần nhất, cần tính khoảng cách giữa điểm dữ liệu mới và tất cả các điểm dữ liệu trong tập huấn luyện.

-Khoảng cách thường được tính bằng cách sử dụng độ đo Euclidean hoặc độ đo Manhattan.

Bước 4: Tìm K láng giềng gần nhất:

-Chọn K điểm dữ liệu gần nhất dựa trên khoảng cách tính được ở bước trước.

-Có thể sử dụng các phương pháp tìm kiếm nhanh như tìm kiếm kết hợp hoặc tìm kiếm bán kính để tìm K láng giềng gần nhất hiệu quả.

■ K = 3 : 3 nearest neighbors

Customer	Age	Income (K)	No. cards	Resp	Distance from David
John	35	35	3	No	$\text{sqrt} [(35-37)^2+(35-50)^2+(3-2)^2]=15.16$
Mary	22	50	2	Yes	$\text{sqrt} [(22-37)^2+(50-50)^2+(2-2)^2]=15$
Hannah	63	200	1	No	$\text{sqrt} [(63-37)^2+(200-50)^2+(1-2)^2]=152.23$
Tom	59	170	1	No	$\text{sqrt} [(59-37)^2+(170-50)^2+(1-2)^2]=122$
Nellie	25	40	4	Yes	$\text{sqrt} [(25-37)^2+(40-50)^2+(4-2)^2]=15.74$
David	37	50	2	? = Yes	

Hình 4. 9 Minh họa bước 4 thuật toán KNN

Bước 5: Phân loại hoặc dự đoán

- Đối với bài toán phân loại, đếm số lượng điểm thuộc từng nhãn lớp trong K láng giềng đã chọn.
- Nhãn lớp của điểm dữ liệu mới sẽ là nhãn lớp có số lượng điểm dữ liệu nhiều nhất trong K láng giềng.
- Đối với bài toán dự đoán, tính giá trị trung bình hoặc trung vị của giá trị mục tiêu của K láng giềng và đó là giá trị dự đoán cho điểm dữ liệu mới.

4.4.9. Phân loại với KNeighborsClassifier:

- Chuẩn bị dữ liệu huấn luyện bao gồm các đặc trưng rút trích và nhãn tương ứng.
- Khởi tạo và huấn luyện mô hình KNeighborsClassifier trên các đặc trưng đã rút trích.
- Đánh giá mô hình hoặc sử dụng nó để phân loại các hình ảnh mới.

Quy trình này kết hợp sự mạnh mẽ của mô hình VGG16 đã được huấn luyện trước và KNeighborsClassifier để tạo một hệ thống phân loại hình ảnh hiệu quả.

4.5. Quy trình xây dựng chatbot với Rasa

Quy trình Xây dựng Chatbot với Rasa như sau:

- ❖ Khởi tạo Dự án Chatbot với Rasa

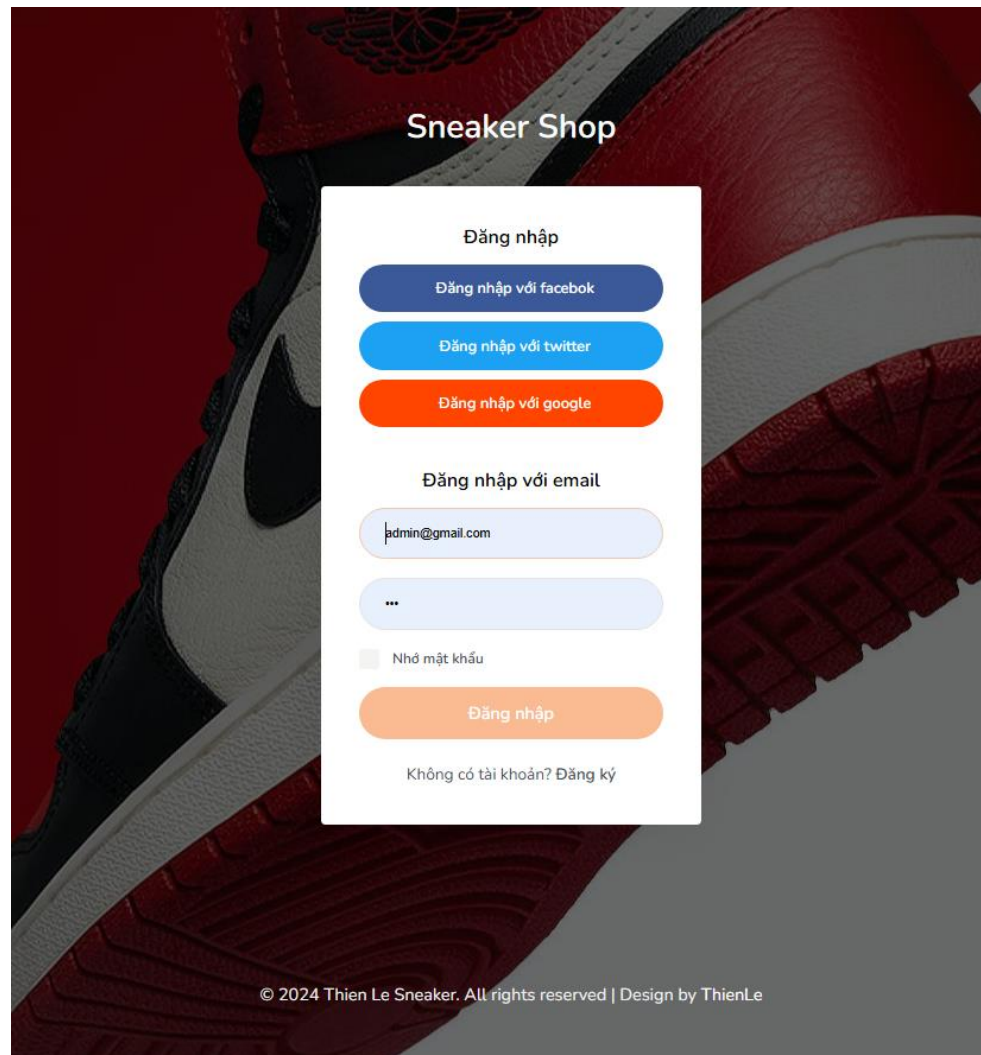
- Sau khi môi trường phát triển được cài đặt thành công, bước tiếp theo là tạo một dự án Rasa mới.
- Dự án này sẽ tạo ra các thư mục và tệp cấu hình cơ bản, bao gồm thông tin về intents (ý định người dùng), entities (thực thể), actions (hành động), và responses (câu trả lời).
- ❖ **Xây dựng Dữ liệu Huấn luyện**
 - Dữ liệu huấn luyện là yếu tố quan trọng để giúp chatbot học cách nhận diện các intents và entities từ người dùng.
 - Các dữ liệu này được định nghĩa dưới dạng các ví dụ về cách người dùng giao tiếp, từ đó chatbot có thể phân loại và phản hồi phù hợp.
- ❖ **Cấu hình Mô hình Học Máy**
 - Rasa sử dụng các thuật toán học máy để phân loại intents và nhận dạng entities.
 - Mô hình cần được cấu hình sao cho phù hợp với yêu cầu của chatbot, ví dụ như các bộ lọc và phương pháp xử lý dữ liệu.
- ❖ **Phát triển và Định nghĩa Các Hành động**
 - Chatbot không chỉ phản hồi theo các câu trả lời có sẵn mà còn có thể thực hiện các hành động cụ thể, ví dụ như truy vấn cơ sở dữ liệu hoặc gửi thông tin tới người dùng.
 - Các hành động này cần được phát triển và định nghĩa trong hệ thống của chatbot.
- ❖ **Huấn luyện và Kiểm thử Mô hình**
 - Sau khi dữ liệu huấn luyện và cấu hình mô hình đã sẵn sàng, tiến hành huấn luyện mô hình học máy để chatbot có thể hiểu và xử lý các yêu cầu của người dùng.
 - Kiểm thử mô hình được thực hiện để đánh giá độ chính xác và hiệu quả của chatbot trong việc phân loại và phản hồi.
- ❖ **Giám sát và Cập nhật Chatbot**
 - Sau khi triển khai, quá trình giám sát sẽ giúp đánh giá hiệu suất của chatbot trong môi trường thực tế.
 - Các vấn đề phát sinh trong quá trình sử dụng sẽ được ghi nhận và điều chỉnh.

CHƯƠNG 5. THỰC NGHIỆM HỆ THỐNG

5.1. Chức năng đăng nhập và đăng kí

5.1.1. Chức năng đăng nhập

Chức năng này cho phép đăng nhập với tài khoản đã được tạo sẵn khi triển khai hệ thống.



Hình 5. 1 Giao diện đăng nhập

5.1.2. Chức năng đăng kí

Chức năng này cho phép người dùng có thể đăng kí và lưu dữ liệu lên hệ thống để sau này có thể sử dụng nó để đăng nhập vào hệ thống.

Thien Le Sneaker

Đăng ký

Họ và tên

Email

Password

Số điện thoại

Địa chỉ

Đăng ký

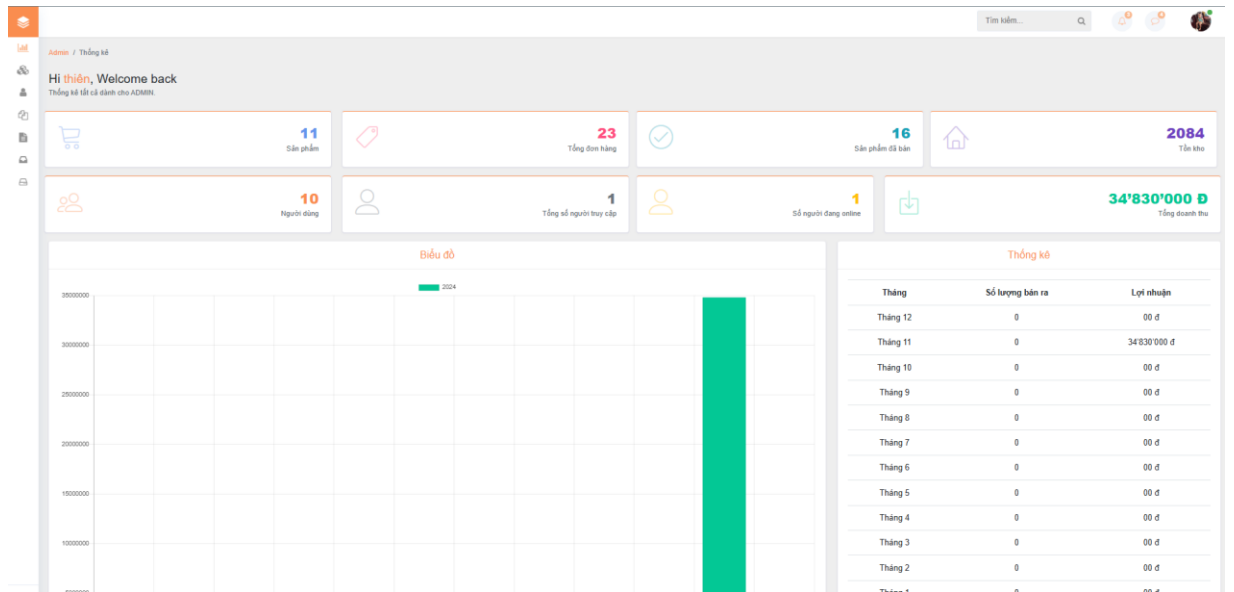
Đã có tài khoản? Đăng nhập

© 2024 Thien Le Sneaker. All rights reserved | Design by ThienLe

Hình 5. 2 Giao diện đăng kí

5.2. Admin

Với vai trò quản trị, admin được toàn quyền thực hiện các chức năng quản trị của hệ thống từ các chức năng quản lý như quản lý nhân viên, quản lý sản phẩm, quản lý khuyến mãi, quản lý khách hàng, quản lý kho đến các chức năng khác như đăng nhập, đăng xuất, theo dõi thông tin đặt hàng, các phản hồi đánh giá từ khách hàng và thống kê doanh thu, lợi nhuận của cửa hàng.

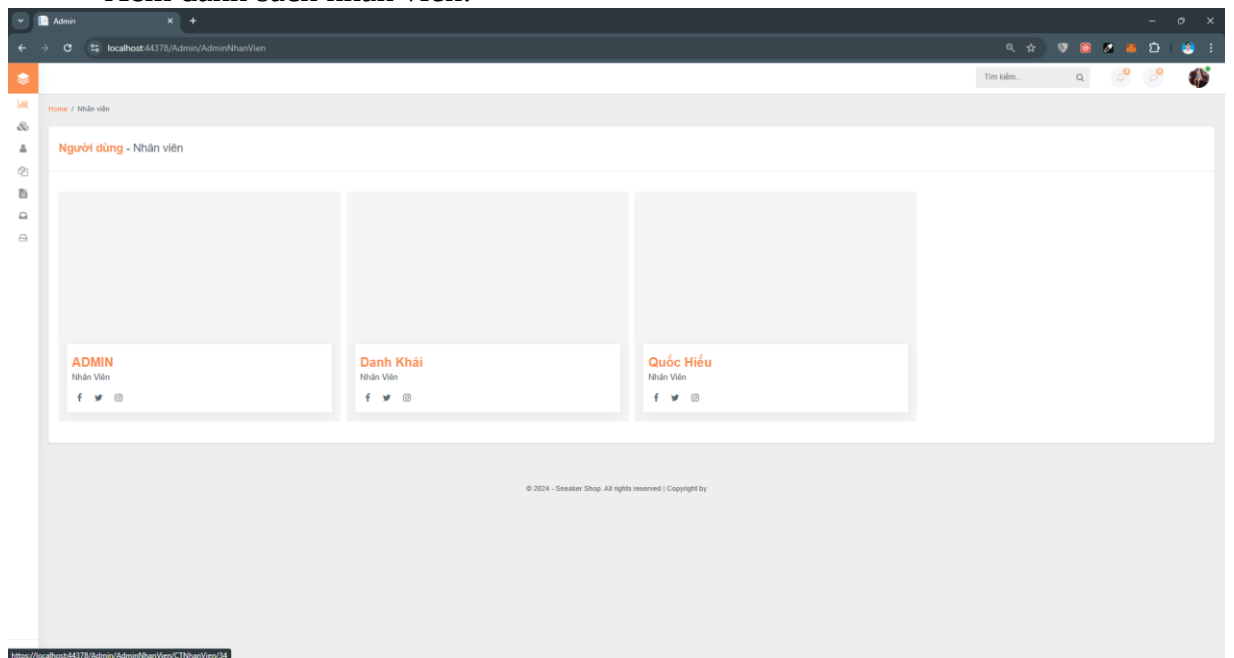


Hình 5. 3 Giao diện tổng quan của Admin

5.2.1. Chức năng Quản lý nhân viên

Chức năng này cho phép admin thực hiện các chức năng thêm, sửa, xóa, thêm địa chỉ và xem thông tin của nhân viên.

- Xem danh sách nhân viên:



Hình 5. 4 Giao diện xem danh sách nhân viên của admin

- Sửa thông tin nhân viên:

The screenshot shows a web browser window with the URL `localhost:44378/Admin/AdminNhanVien/64/34`. The page title is "Chỉnh sửa thông tin nhân viên". The form contains the following fields:

- Tên Nhân Viên: Quốc Hào
- Email: qh2@gmail.com
- Mật Khẩu: 123
- Số Điện Thoại: 0339587545
- Địa Chỉ: 52 Nguyễn Thị Minh Khai
- Hình Ảnh Đại Diện: A dashed box with the text "KÉO VÀ THẢ HOẶC CHỌN HÌNH ẢNH THAY THẾ".
- Facebook, Instagram, and Twitter: Empty input fields.

Hình 5. 5 Giao diện sửa thông tin nhân viên của admin

- Thêm nhân viên:

The screenshot shows a web browser window with the URL `localhost:44378/Admin/AdminTaiKhoan/Create`. The page title is "Thêm tài khoản người dùng". The form contains the following fields:

- Tên Người Dùng: Empty
- Email: Empty
- Mật Khẩu: Empty
- Phân Quyền: Admin (dropdown menu)
- Điện Thoại: Empty
- Địa Chỉ: Empty
- Facebook, Instagram, and Twitter: Empty input fields.
- Hình Ảnh Đại Diện: A dashed box with the text "KÉO VÀ THẢ HOẶC CHỌN HÌNH ẢNH".
- Thêm Mới: An orange button at the bottom left.

Hình 5. 6 Giao diện thêm nhân viên của admin

5.2.2. Chức năng Quản lý sản phẩm

Chức năng này cho phép admin thêm, sửa, xóa, xem thông tin và danh sách sản phẩm. Đồng thời, ở chức năng này, admin có thể xem, thêm, chỉnh sửa sản phẩm

Mã	Tên sản phẩm	Hình ảnh	Hãng	Mô tả	Size	Kho	Giá bán (VND)	Tùy chỉnh
1	Air Jordan 1 High Travis Scott		Nike	Collap với Travis	40	200	68090000	
2	Dior Air Jordan 1 Special Mode		Nike	Collap với Dior	40	200	290000000	
3	Supreme Dunk High Pro SB		Nike	Collap với supreme	40	200	21500000	
4	Forum Low		Adidas	Adidas Forum Low	40	200	2380000	
5	Bape Rose Superstar		Adidas	Adidas rose superstar	40	200	6990000	
6	Klassix Blue		Adidas	Adidas klassix blue	40	200	5499000	

Hình 5. 7 Giao diện danh mục sản phẩm của admin

- Thêm sản phẩm:

Thêm sản phẩm

Tên Sản Phẩm:

Hãng Sản Xuất:

Size:

Nhập Kho:

KÈO VÀ THẢ HOẶC CHỌN HÌNH ẢNH

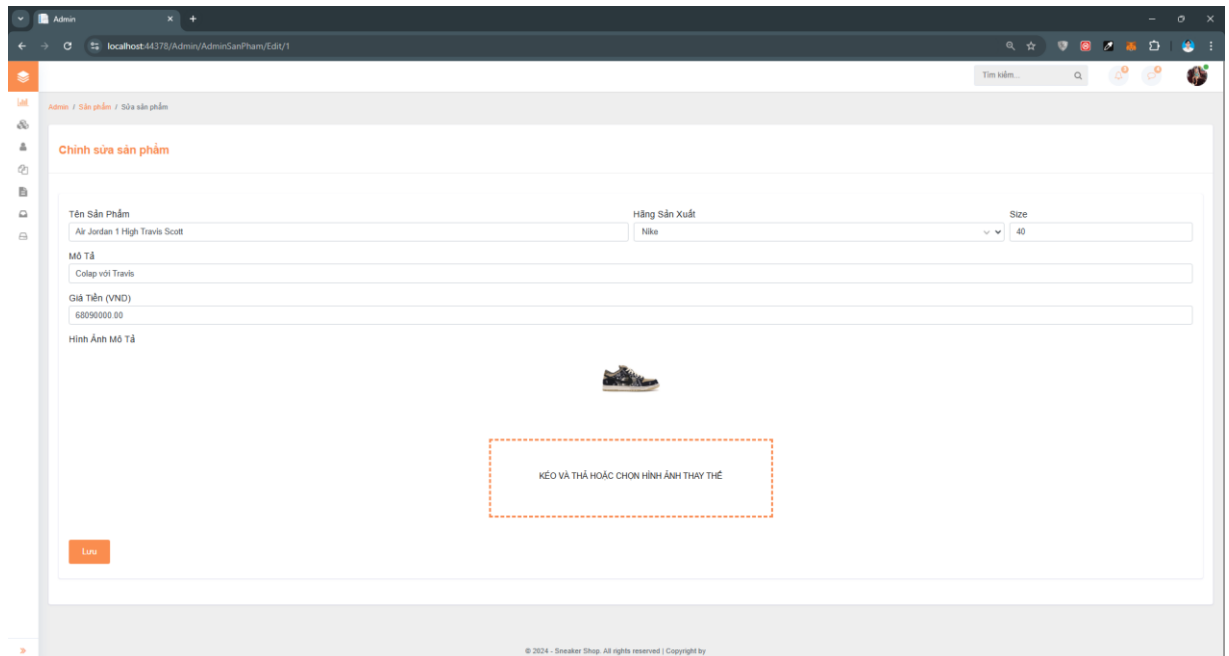
Mô Tả:

Giá Tiền (VND):

© 2024 - Sneaker Shop. All rights reserved | Copyright by

Hình 5. 8 Giao diện thêm sản phẩm của admin

- **Chỉnh sửa sản phẩm:**

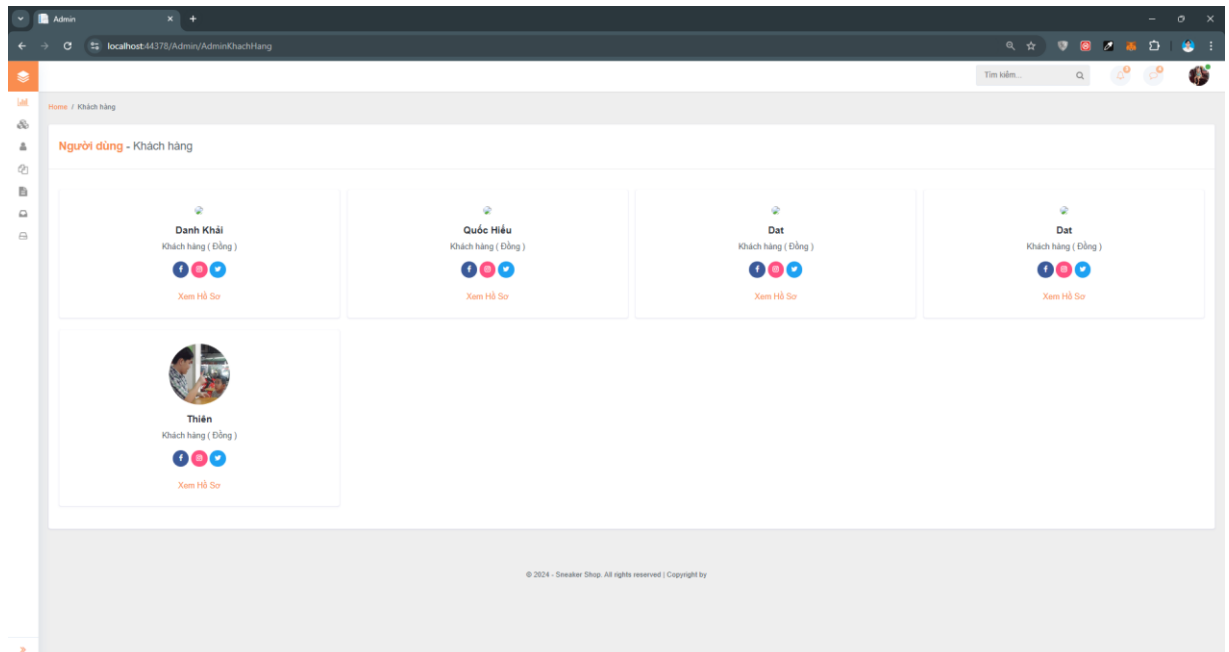


Hình 5. 9 Giao diện chỉnh sửa tên danh mục sản phẩm của admin

5.2.3. Chức năng Quản lý khách hàng

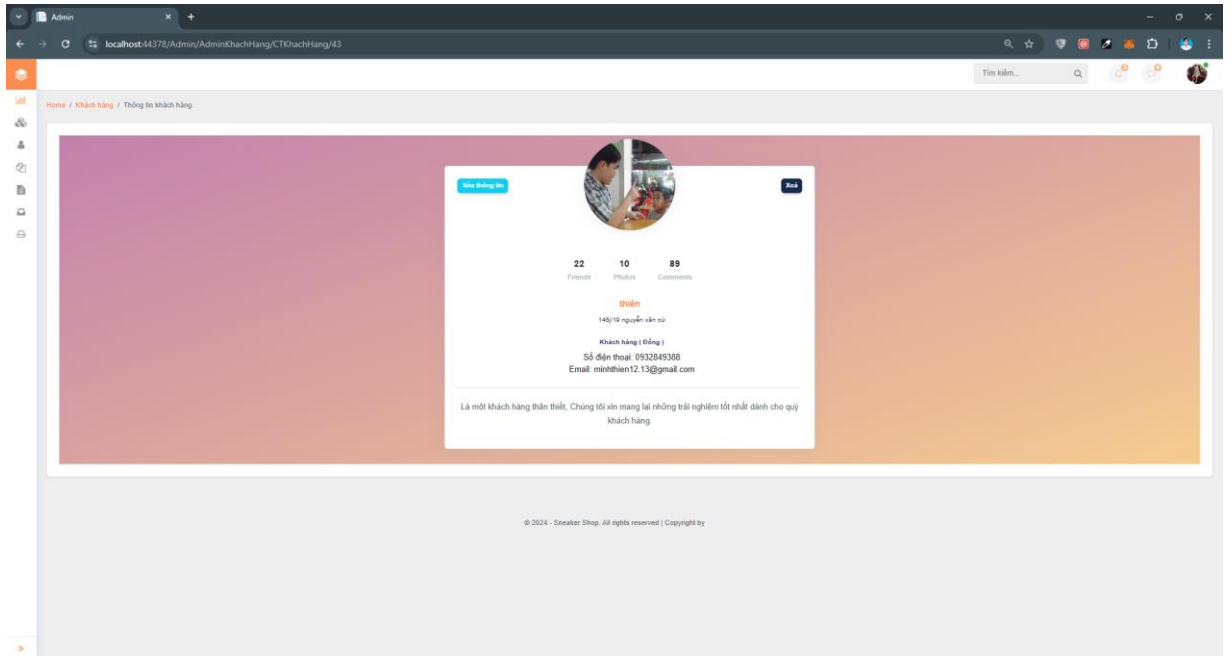
Chức năng này cho phép admin xem thông tin và danh sách khách hàng, đồng thời xem lịch sử mua hàng của khách hàng.

- Xem danh sách khách hàng:



Hình 5. 10 Giao diện xem danh sách khách hàng của admin

- Xem thông tin khách hàng:

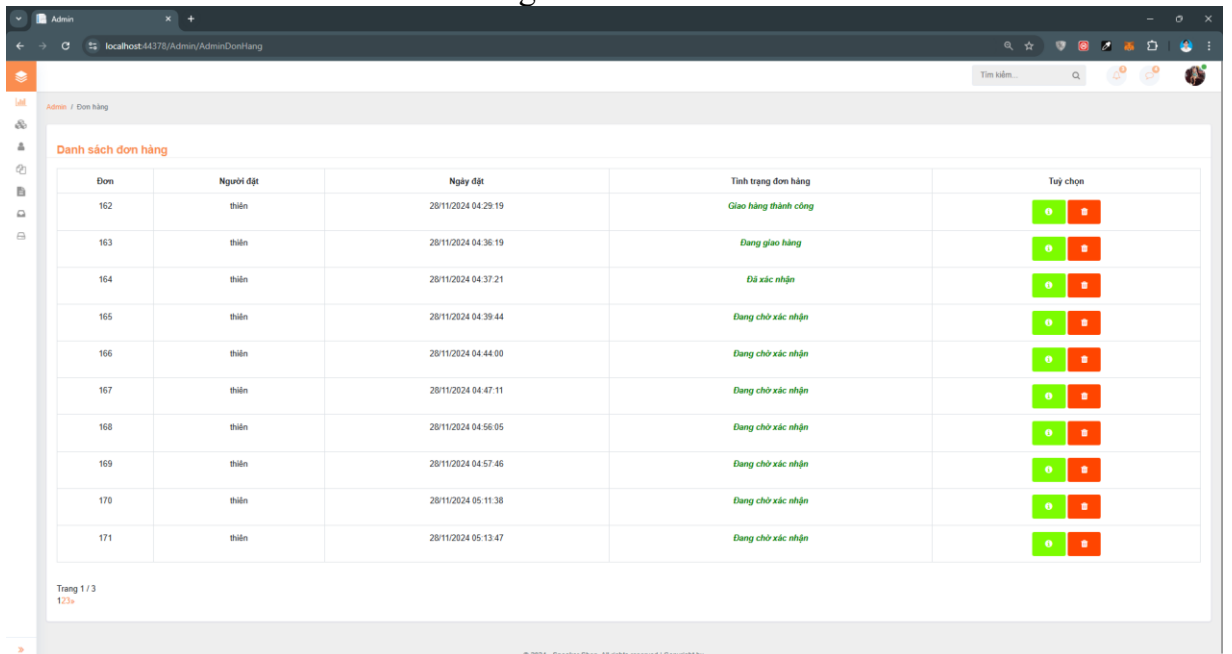


Hình 5. 11 Giao diện xem thông tin khách hàng

5.2.4. Chức năng xem thông tin đặt hàng

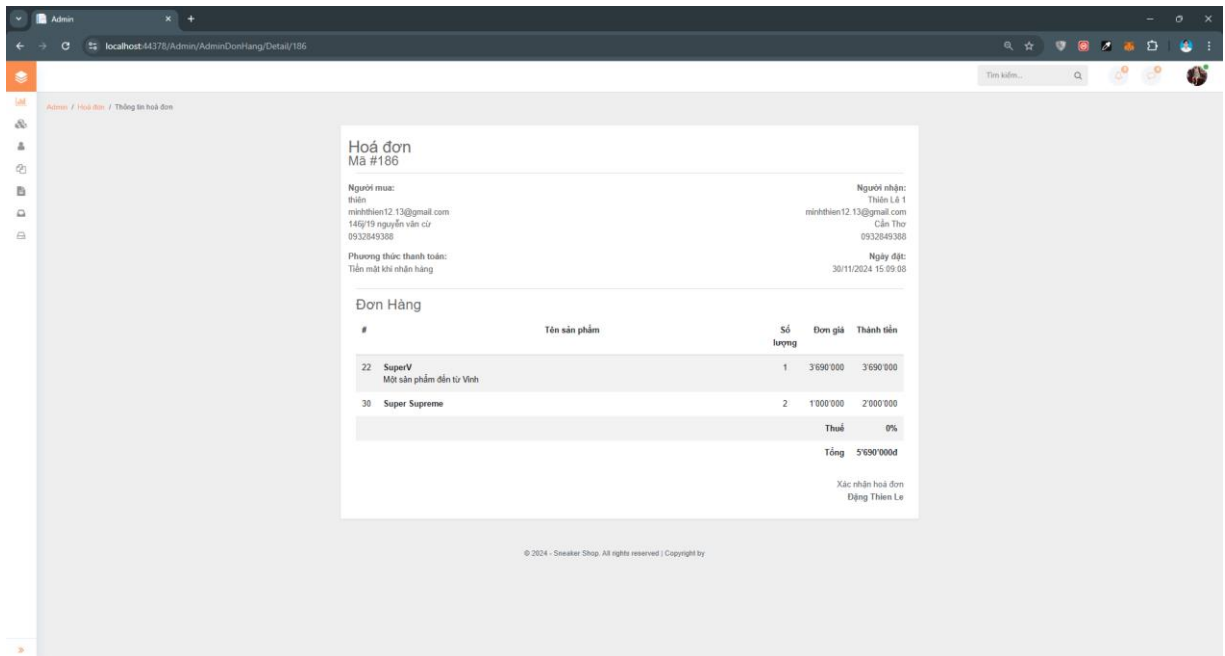
Chức năng này cho phép admin xem danh sách tất cả đơn hàng, danh sách các đơn hàng chưa duyệt và duyệt đơn hàng của khách hàng.

- Xem danh sách tất cả đơn hàng:



Hình 5. 12 Giao diện xem danh sách tất cả đơn hàng của admin

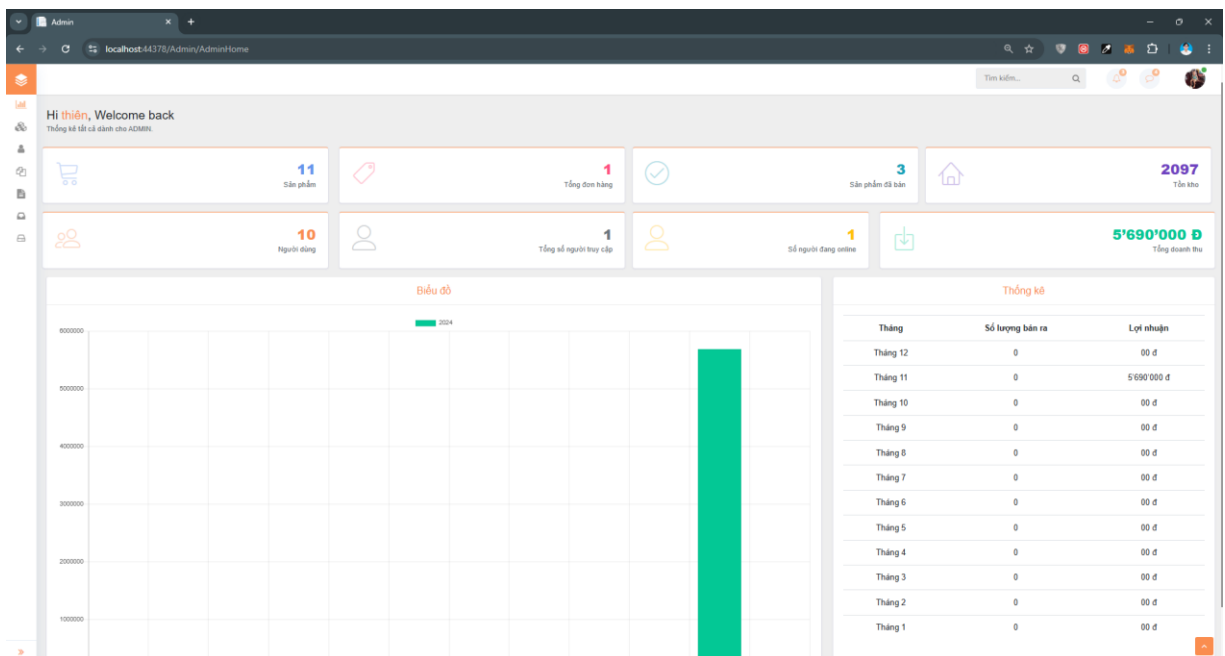
- Xem thông tin chi tiết đơn hàng:



Hình 5. 13 Giao diện xem thông tin chi tiết đơn hàng của admin

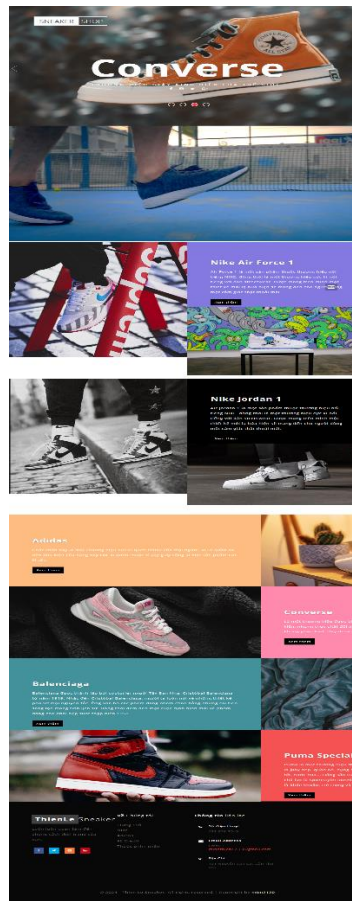
5.2.5. Chức năng thống kê

Chức năng này dùng để thống kê theo tháng và thống kê theo năm. Những thứ cần thống kê gồm: doanh thu, lợi nhuận, vốn, khách hàng, tài khoản, người dùng đang online, biểu đồ thể hiện doanh thu,...



Hình 5. 14 Giao diện thống kê của admin

5.3. Khách hàng



Hình 5. 15 Giao diện trang chủ của khách hàng

Khác với admin và nhân viên, khách hàng không được quyền thực hiện các chức năng quản trị. Các chức năng của khách hàng gồm đăng ký, đăng nhập, đăng xuất, đặt hàng, tra cứu, quản lý tài khoản, quản lý giỏ hàng, xem lịch sử mua hàng, xem thông tin sản phẩm, thanh toán.

5.3.1. Chức năng quản lý tài khoản

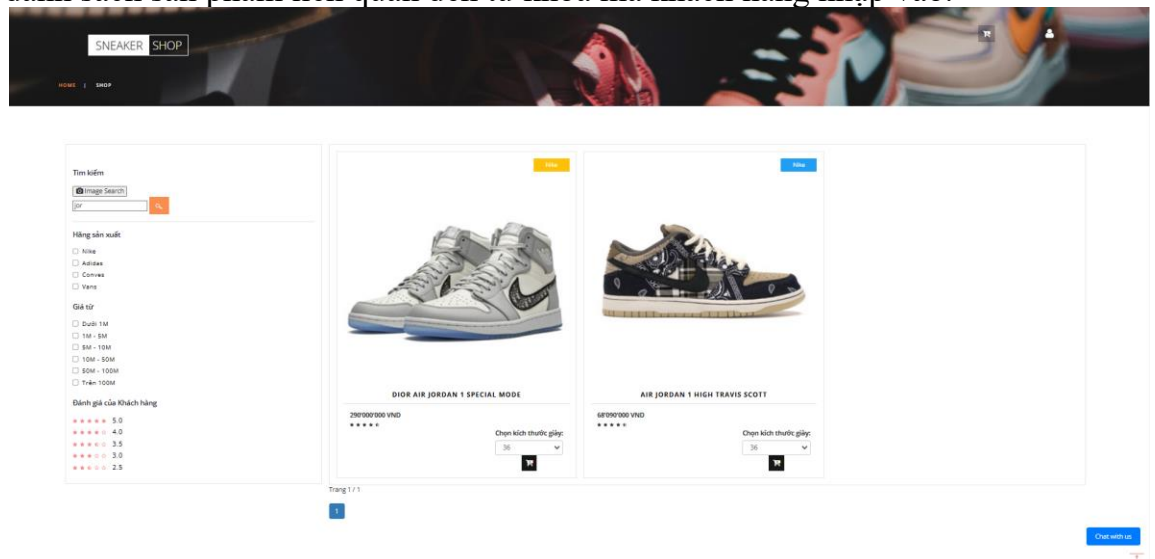
Chức năng này cho phép khách hàng đổi mật khẩu, xem và chỉnh sửa thông tin cá nhân, xem và thay đổi địa chỉ:

- Xem và chỉnh sửa thông tin cá nhân:

Hình 5. 16 Giao diện xem và chỉnh sửa thông tin của khách hàng

5.3.2. Chức năng Tra cứu

Chức năng này cho phép khách hàng tra cứu sản phẩm bằng cách khách hàng nhập từ khóa vào ô tìm kiếm và nhấp vào biểu tượng tìm kiếm, nó sẽ hiển thị giao diện danh sách sản phẩm liên quan đến từ khóa mà khách hàng nhập vào.

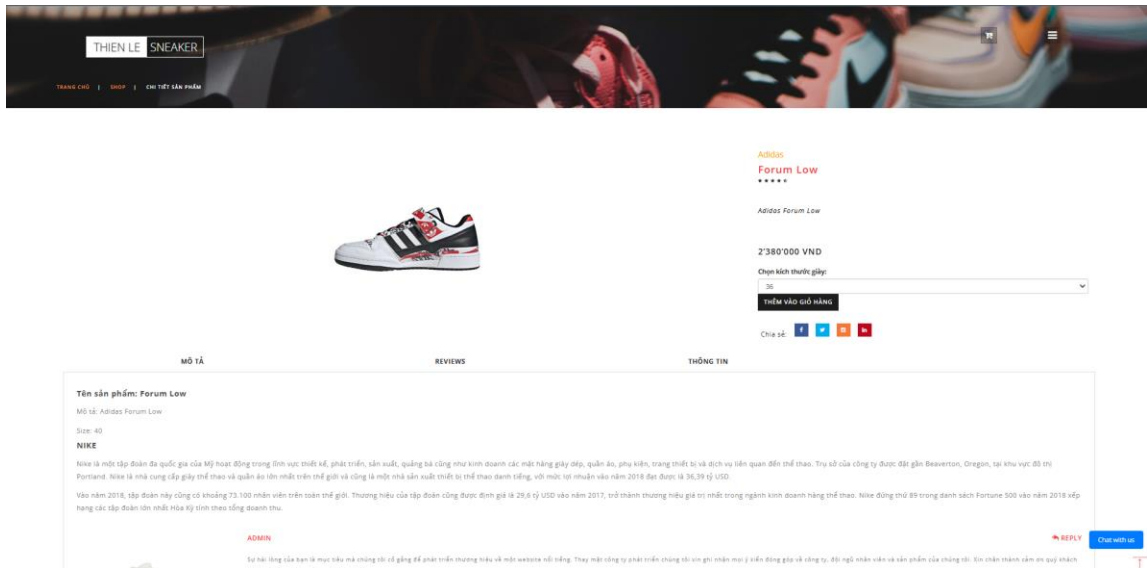


Hình 5. 17 Giao diện trả về danh sách sản phẩm sau khi tìm kiếm của khách hàng

Ngoài ra, khách hàng có thể nhấp vào tên của danh mục sản phẩm cần tìm bên

trái màn hình, nó sẽ hiển thị danh sách sản phẩm theo danh mục tương ứng.

Khách hàng nhấp vào “Xem” nó sẽ hiển thị giao diện với thông tin chi tiết của sản phẩm.

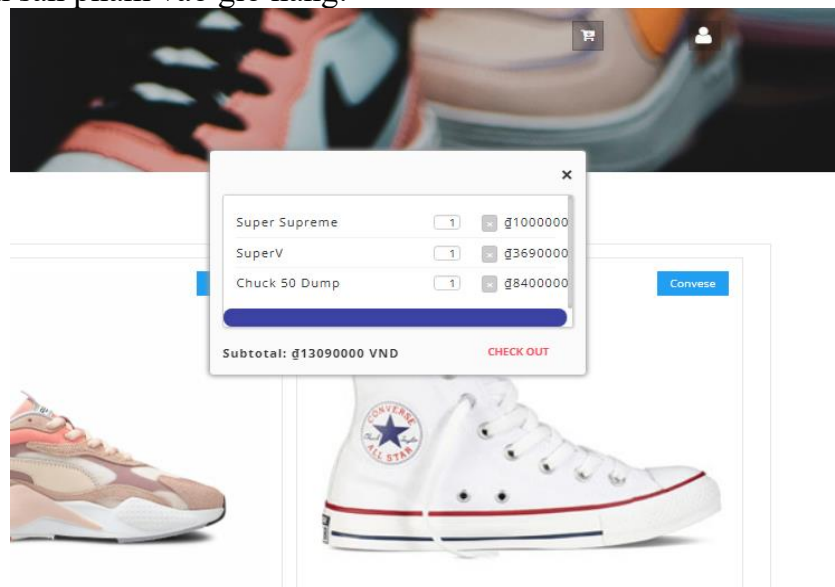


Hình 5. 18 Giao diện chi tiết sản phẩm của khách hàng

5.3.3. Chức năng Quản lý giỏ hàng

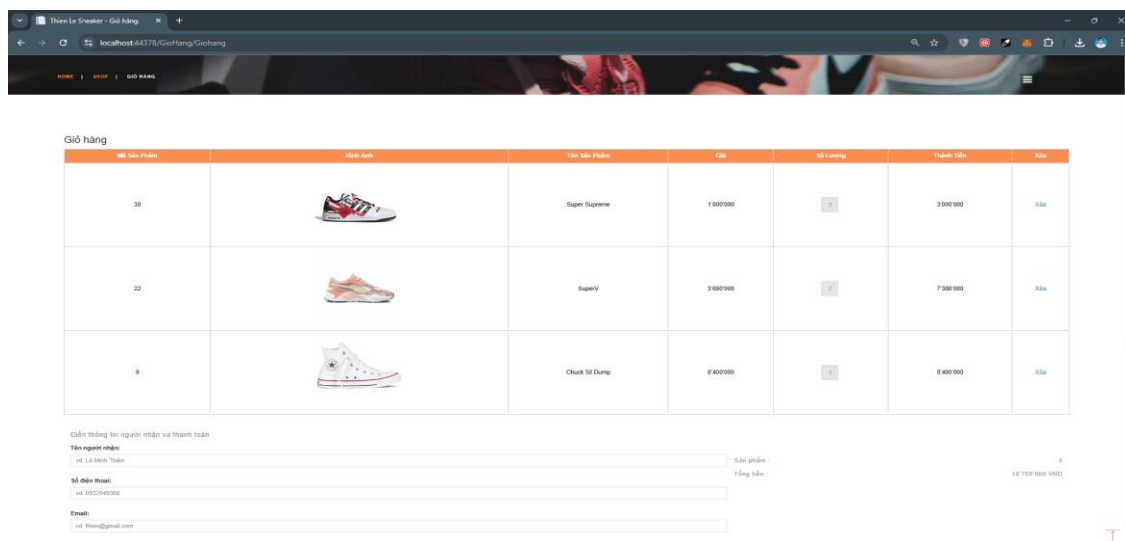
Chức năng này cho phép khách hàng thực hiện các chức năng Quản lý giỏ hàng như thêm sản phẩm vào giỏ hàng, xem giỏ hàng, cập nhật số lượng và kích thước của sản phẩm trong giỏ và xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng.

- Thêm sản phẩm vào giỏ hàng:



Hình 5. 19 Giao diện thông báo thêm vào giỏ hàng thành công

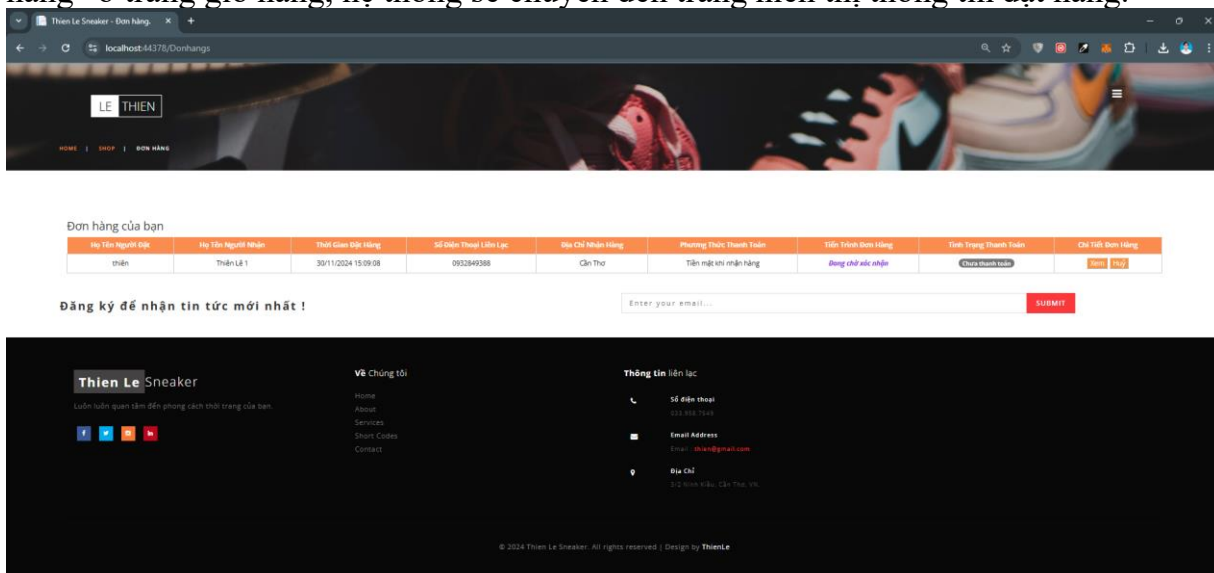
-Xem giỏ hàng:



Hình 5. 20 Giao diện hiển thị sản phẩm trong giỏ của khách

5.3.4. Chức năng Đặt hàng

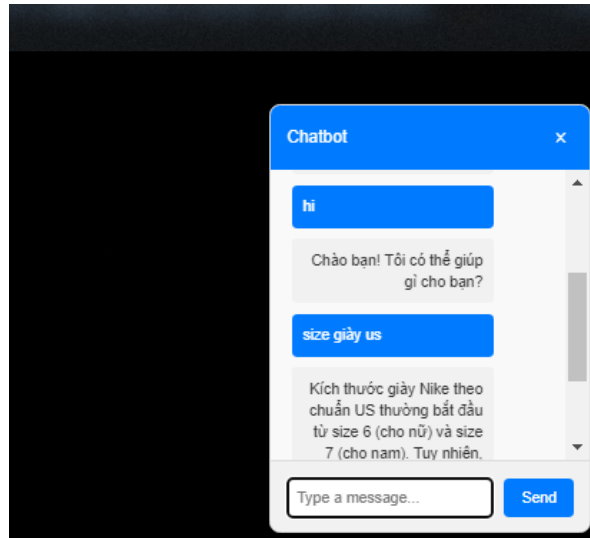
Chức năng này cho phép khách hàng đặt hàng. Khách hàng nhấp vào “Mua hàng” ở trang giỏ hàng, hệ thống sẽ chuyển đến trang hiển thị thông tin đặt hàng.



Hình 5. 21 Giao diện thông tin đặt hàng

5.4. Chatbot

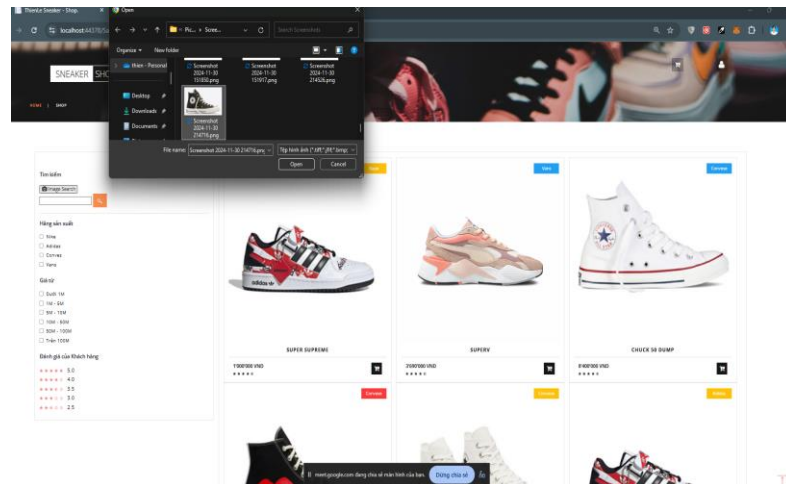
Giao diện khung chat



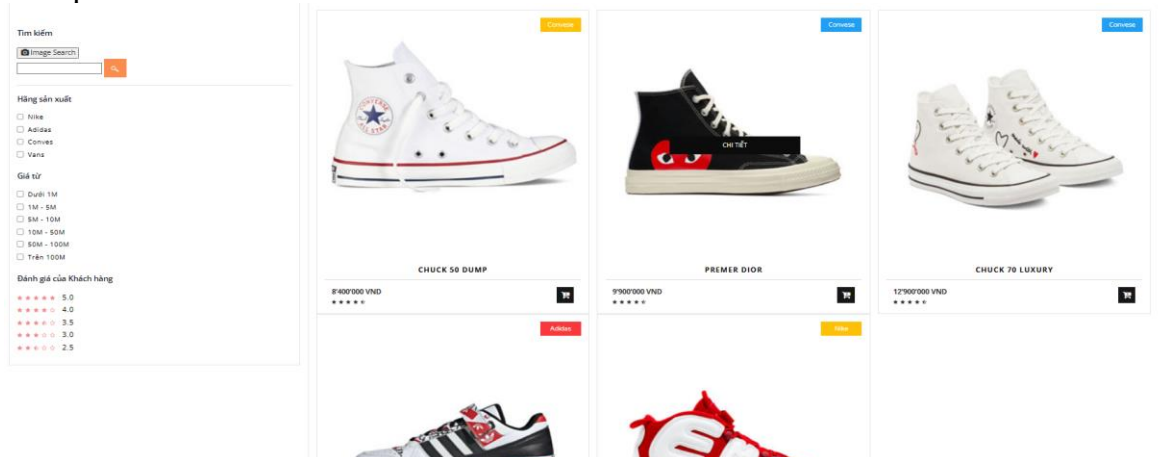
Hình 5. 22 Giao diện khung chat

5.5. Tìm kiếm bằng hình ảnh

Chọn hình cần tìm



Kết quả:



KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ

Các chức năng của hệ thống phải được kiểm tra ở nhiều trường hợp khác nhau trước đi được đưa vào thực tế. Kiểm thử và đánh giá sẽ phản ánh mức độ hoàn thiện của hệ thống.

1. Phạm vi kiểm thử

Các chức năng tương ứng mô hình chức năng của đề tài sau khi được hoàn thành sẽ được tiến hành kiểm thử. Các chức năng được kiểm thử bao gồm:

- Chức năng đăng ký.
- Chức năng đăng nhập.
- Các chức năng với phiên làm việc.
- Các chức năng với hóa đơn.
- Chức năng đặt hàng.

2. Môi trường kiểm thử

❖ Thiết bị kiểm thử: Laptop Acer.

- Cấu hình thiết bị:

+ Chip Intel Core i5-10TH GEN, RAM 8GB.

+ Hệ điều hành Windows 11.

❖ Phần mềm tiến hành kiểm thử:

- Công cụ lập trình: Visual Studio 2022.

- Hệ quản trị CSDL: Microsoft SQL Server Management Studio 18.

3. Các trường hợp kiểm thử

3.1. Trường hợp kiểm thử: Đăng ký tài khoản

Mô tả: kiểm thử thông tin được nhập từ khách hàng khi đăng ký

Trường hợp kiểm thử Đăng ký

Trường hợp	Kết quả kỳ vọng	Kết quả kiểm thử	Trình trạng
Để trống dữ liệu cần nhập.	Thông báo: Đăng ký không thành công	Thông báo: Đăng ký không thành công	Đạt
Nhập không đúng định dạng dữ liệu.	Thông báo: Đăng ký không thành công	Thông báo: Đăng ký không thành công	Đạt
Nhập đầy đủ thông tin và đúng định dạng.	Thông báo: Đăng ký thành công. Chuyển sang trang đăng nhập	Thông báo: Đăng ký thành công. Chuyển sang trang đăng nhập	Đạt

3.2. Trường hợp kiểm thử: Đăng nhập vào hệ thống.

Mô tả: kiểm thử thông tin được nhập từ khách hàng hoặc admin khi đăng nhập.

Bảng 3.1. Trường hợp kiểm thử Đăng nhập

Trường hợp	Kết quả kỳ vọng	Kết quả kiểm thử	Tình trạng
Để trống dữ liệu cần nhập.	Thông báo: Đăng nhập thất bại	Thông báo: Đăng nhập thất bại	Đạt
Nhập sai tài khoản hay mật khẩu.	Thông báo: Tài khoản hoặc mật khẩu không đúng.	Thông báo: Tài khoản hoặc mật khẩu không đúng.	Đạt
Nhập đúng tài khoản và mật khẩu.	Thông báo: Đăng nhập thành công.	Thông báo: Đăng nhập thành công.	Đạt

3.3. Trường hợp kiểm thử: Tìm kiếm sản phẩm bằng hình ảnh

Mô tả: Tìm kiếm sản phẩm bằng hình ảnh

Trường hợp kiểm thử thêm phiên làm việc mới.

Trường hợp	Kết quả kỳ vọng	Kết quả kiểm thử	Trình trạng
Tải ảnh lên để tìm kiếm	Hiển thị 5 sản phẩm gần giống nhất	Hiển thị 5 sản phẩm gần giống nhất	Đạt

3.4. Trường hợp kiểm thử: Thêm, cập nhật hóa đơn

Mô tả: Kiểm thử chức năng thêm hóa đơn

Trường hợp kiểm thử thêm hóa đơn tại quầy

Trường hợp	Kết quả kỳ vọng	Kết quả kiểm thử	Trình trạng
Không chọn sản phẩm khi thêm hóa đơn	Thông báo: Thêm hóa đơn thành công. Chuyển về trang hoạt động	Thông báo: Thêm hóa đơn thành công. Chuyển về trang hoạt động	Đạt
Chọn sản phẩm và thêm hóa đơn	Thông báo: Thêm hóa đơn thành công. Chuyển về trang hoạt động	Thông báo: Thêm hóa đơn thành công. Chuyển về trang hoạt động.	Đạt
Xóa sản phẩm trong hóa đơn và bấm lưu	Thông báo: Thông báo lưu thành công. Chuyển về trang hoạt động	Thông báo: Thông báo lưu thành công. Chuyển về trang hoạt động	Đạt
Thêm sản phẩm vào hóa đơn đã tạo và bấm lưu	Thông báo: Thông báo lưu thành công. Chuyển về trang hoạt động	Thông báo: Thông báo lưu thành công. Chuyển về trang hoạt động	Đạt

3.5. Trường hợp kiểm thử: Đặt hàng của khách hàng trên hệ thống

Mô tả: Kiểm thử chức năng đặt hàng của khách hàng.

Trường hợp kiểm thử đặt hàng của khách hàng

Trường hợp	Kết quả kỳ vọng	Kết quả kiểm thử	Trình trạng
Đặt hàng online	Thông báo: Đặt hàng thành công.	Thông báo: Đặt hàng thành công.	Đạt
Không nhập địa chỉ hoặc số điện thoại hoặc tên khách hàng	Thông báo: Không thể đặt hàng	Thông báo: Không thể đặt hàng	Đạt

3.6. Trường hợp kiểm thử: Phân quyền của hệ thống

Mô tả: Kiểm thử chức năng thêm, sửa, xóa, trên hệ thống

Trường hợp kiểm thử khi thêm sửa xóa sản phẩm

Trường hợp	Kết quả kỳ vọng	Kết quả kiểm thử	Trình trạng
Thêm, xóa, cập nhật sản phẩm với quyền tài khoản có quyền user	Thông báo: thêm sản phẩm thất bại.	Thông báo: thêm sản phẩm thất bại.	Đạt
Thêm, xóa, cập nhật sản phẩm với quyền tài khoản có quyền admin	Thông báo: Thành công	Thông báo: Thành công	Đạt

KẾT LUẬN

Đề tài này đã thiết kế và xây dựng một website thương mại điện tử bán hàng thời trang tích hợp các công nghệ tiên tiến như AI tìm kiếm sản phẩm qua hình ảnh và chatbot hỗ trợ khách hàng. Các tính năng này không chỉ giúp tối ưu hóa trải nghiệm người dùng mà còn nâng cao khả năng tương tác và hiệu quả bán hàng.

Về phía người sử dụng, website giúp khách hàng dễ dàng tìm kiếm các sản phẩm thời trang yêu thích, xem chi tiết thông tin sản phẩm, và lựa chọn các mặt hàng phù hợp. Khách hàng có thể đăng ký tài khoản, đăng nhập, thay đổi mật khẩu, và tạo đơn đặt hàng một cách thuận tiện. Đặc biệt, tính năng chatbot tích hợp vào website sẽ hỗ trợ khách hàng giải đáp nhanh chóng các câu hỏi về sản phẩm, đơn hàng, cũng như các vấn đề liên quan đến chính sách của cửa hàng. Chatbot sẽ hoạt động 24/7, giúp khách hàng nhận được phản hồi tức thì, tạo cảm giác tiện lợi và dễ chịu khi mua sắm online.

Đối với người quản trị, hệ thống đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu quản lý như quản lý thông tin khách hàng, sản phẩm, đơn đặt hàng, và các dữ liệu liên quan. Các form nhập liệu đã được thiết kế để người quản trị dễ dàng thêm, sửa, cập nhật các dữ liệu cần thiết. Chức năng quản lý sản phẩm giúp người quản trị theo dõi các mặt hàng, cập nhật thông tin sản phẩm mới và quản lý tồn kho hiệu quả. Thêm vào đó, hệ thống cũng cho phép quản trị viên theo dõi và xử lý các đơn hàng, chỉnh sửa thông tin khách hàng khi cần thiết.

Mặc dù website đã hoàn thành và có nhiều tính năng cơ bản, nhưng vẫn còn một số hạn chế. Một số chức năng phụ chưa được phát triển đầy đủ và hoàn thiện, thiết kế cơ sở dữ liệu cần được tối ưu hóa hơn nữa. Giao diện website hiện tại đã dễ sử dụng nhưng chưa thực sự tối ưu và hiện đại như mong muốn.

Hướng phát triển trong tương lai là cải tiến AI và chatbot một yếu tố quan trọng trong việc nâng cao trải nghiệm khách hàng. Hiện tại, tính năng tìm kiếm sản phẩm qua hình ảnh cần cải thiện độ chính xác, xử lý hình ảnh và dữ liệu lớn hiệu quả hơn. Chatbot cũng cần được phát triển để hiểu và đáp ứng nhu cầu của khách hàng tốt hơn, chẳng hạn như hỗ trợ gợi ý sản phẩm và xử lý các yêu cầu phức tạp hơn.

Cuối cùng, việc cải thiện các tính năng thống kê, tự động xử lý hóa đơn, và quản lý kho hàng cũng là những hướng phát triển quan trọng. Tích hợp các công cụ quản lý doanh thu, tồn kho tự động, và báo cáo phân tích doanh thu sẽ giúp người quản trị tối ưu hóa quy trình kinh doanh và ra quyết định nhanh chóng.

Trong tương lai, website sẽ được hoàn thiện và phát triển để không chỉ cung cấp trải nghiệm mua sắm tốt hơn cho khách hàng mà còn hỗ trợ người quản trị trong việc tối ưu hóa quy trình bán hàng, từ đó nâng cao hiệu quả kinh doanh.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] **Krizhevsky, Alex; Sutskever, Ilya; Hinton, Geoffrey E.**, *"ImageNet Classification with Deep Convolutional,"* 2014.
- [2] **Karen Simonyan, Andrew Zisserman**, *"Very Deep Convolutional Networks for Large-Scale Image Recognition,"* 2015.
- [3] **Kaiming He, Xiangyu Zhang, Shaoqing Ren, Jian Sun**, *"Deep Residual Learning for Image Recognition,"* 2015.
- [4] **Joseph Redmon, Santosh Divvala, Ross Girshick, Ali Farhadi**, *"You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection,"* 2015.
- [5] **A. P. a. M. Rane**, *"Convolutional Neural Networks: An Overview and Its Applications in Pattern Recognition,"*.*Smart Innov. Syst. Technol.*, vol. 195, pp. 21–30, 2021, doi: 10.1007/978-981-15-7078-0_3.
- [6] **Ross Girshick, Jeff Donahue, Trevor Darrell, Jitendra Malik**, *"Rich feature hierarchies for accurate object detection and semantic segmentation"*.
- [7] **R. Girshick**, *"Fast R-CNN,"* ICCV, 2015.
- [8] **Shaoqing Ren, Kaiming He, Ross Girshick, Jian Sun**, *"Faster R-CNN: Towards Real-Time Object Detection with Region Proposal Networks,"* 2015.
- [9] **Olga Russakovsky, Jia Deng, Hao Su, Jonathan Krause, Sanjeev Satheesh, Sean Ma, Zhiheng Huang, Andrej Karpathy, Aditya Khosla, Michael Bernstein, Alexander C. Berg, Li Fei-Fei**, *"ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge,"* 2014.
- [10] **Alex Sherstinsky**, *"Fundamentals of Recurrent Neural Network (RNN) and Long Short-Term Memory (LSTM) Network,"* 2018.